

Aula 14

CBM-PE (Oficial) Matemática

Autor:

**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

06 de Maio de 2026

Índice

1) Sequências numéricas	3
2) Progressão Aritmética	10
3) Progressão Geométrica	21
4) Questões Comentadas - Sequências Numéricas - Multibancas	37
5) Questões Comentadas - Progressão Aritmética - Multibancas	51
6) Questões Comentadas - Progressão Geométrica- Multibancas	63
7) Lista de Questões - Sequências Numéricas - Multibancas	75
8) Lista de Questões - Progressão Aritmética - Multibancas	80
9) Lista de Questões - Progressão Geométricas - Multibancas	84



Sequências Numéricas

De modo objetivo, podemos definir as sequências numéricas afirmando que são **listas de números em que os termos obedecem a uma determinada regra de sucessão**. Vamos ver alguns exemplos?

- $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots)$;
- $(1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, \dots)$;
- $(2, 4, 8, 16, 32, \dots)$;
- $(1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots)$;

Normalmente, as sequências aparecem representadas na forma acima: **entre parênteses, termo separados por vírgulas e com as reticências ao final, caso necessário**. De modo geral, também é possível representar as sequências da seguinte forma:

$$(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \dots)$$

Nesse tipo de representação, temos que o a_1 é lido como "a índice um", a_2 é o "a índice dois", a_3 é o "a índice três" e assim sucessivamente. Por exemplo, na sequência $(3, 6, 9, 12, 15, \dots)$ temos que:

- $a_1 = 3$
- $a_2 = 6$
- $a_3 = 9$
- $a_4 = 12$
- $a_5 = 15$

Esse índice que está subscrito ao "a" indica a ordem do termo! a_1 é o primeiro termo da sequência, a_2 é o segundo termo da sequência, a_3 é o terceiro. Quando queremos representar um termo de uma sequência e não sabemos qual a sua ordem, **simplesmente o denotamos como a_n** e o lemos "a índice n". Essa mesma notação pode ser usada para denotar um termo genérico e a sua lei de formação. Vamos detalhar.

A sequência $(3, 6, 9, 12, 15, \dots)$ pode ser representada simplesmente como $a_n = 3n$. O n é qualquer número pertencente **ao conjunto dos números naturais excluindo o zero** ($\mathbb{N}^*$), lembre-se:

$$\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$$

Assim, ficamos com:

- Quando $n = 1$, então $a_1 = 3 \cdot 1 \Rightarrow a_1 = 3$
- Quando $n = 2$, então $a_2 = 3 \cdot 2 \Rightarrow a_2 = 6$
- Quando $n = 3$, então $a_3 = 3 \cdot 3 \Rightarrow a_3 = 9$
- Quando $n = 4$, então $a_4 = 3 \cdot 4 \Rightarrow a_4 = 12$



Veja que obtivemos exatamente **os mesmos números** da sequência que estávamos tratando, inclusive na ordem dada. **Conclusão:** nossas sequências podem ser representadas de formas diferentes, por meio da lei de formação, e não só na forma explícita $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \dots)$.

HORA DE PRATICAR!



(PC-SC/2024) Considere a sequência de números inteiros $\{a_n\}$ em que n é um número inteiro e positivo que indica a posição do número a_n na sequência. Cada um dos números da sequência é calculado da forma

$$a_n = 2^n + 5 \times (-1)^{n-1}$$

Em relação a essa sequência numérica, é correto afirmar que

- A) não há números pares.
- B) todos os números são menores que o seu sucessor.
- C) não há números negativos.
- D) a diferença entre quaisquer dois números consecutivos é sempre a mesma.
- E) há repetição de números.

Comentários:

Note que a questão nos forneceu a lei de formação da sequência. Vamos substituir n por 1, 2, 3 e 4 para observar a cara dos termos dessa sequência.

Para $n = 1$:

$$\begin{aligned}a_1 &= 2^1 + 5 \times (-1)^{1-1} \\a_1 &= 2 + 5 \times 1 \\a_1 &= 2 + 5 \\a_1 &= 7\end{aligned}$$

Para $n = 2$:

$$\begin{aligned}a_2 &= 2^2 + 5 \times (-1)^{2-1} \\a_2 &= 4 + 5 \times (-1) \\a_2 &= 4 - 5 \\a_2 &= -1\end{aligned}$$

Para $n = 3$:

$$\begin{aligned}a_3 &= 2^3 + 5 \times (-1)^{3-1} \\a_3 &= 8 + 5 \times (-1)^2\end{aligned}$$



$$a_3 = 8 + 5$$
$$a_3 = 13$$

Para $n = 4$:

$$a_4 = 2^4 + 5 \times (-1)^{4-1}$$
$$a_4 = 16 + 5 \times (-1)^3$$
$$a_4 = 16 - 5$$
$$a_4 = 11$$

Pronto! Apenas com esses termos, conseguimos ter uma noção da "cara" da sequência:

$$(7, -1, 13, 11, \dots)$$

Com essa sequência em mente, vamos analisar as alternativas.

A) não há números pares.

Correto. Esse é o gabarito, pessoal. Você deve ter percebido que todos os termos que determinamos foram ímpares. Mas como fazemos para garantir que não vai haver nenhum par? Para isso, precisamos dar uma olhada com calma na lei de formação.

$$a_n = \underbrace{2^n}_{\text{SEMPRE PAR}} + \underbrace{5 \times (-1)^{n-1}}_{\text{SEMPRE ÍMPAR}}$$

Ora, **a soma de um par com um ímpar será sempre ímpar**. Logo, podemos garantir que na sequência não haverá números pares.

B) todos os números são menores que o seu sucessor.

Errado. Para isso, basta ver que o primeiro termo (7) é maior do que o seu sucessor (-1).

C) não há números negativos.

Errado. O segundo termo é -1.

D) a diferença entre quaisquer dois números consecutivos é sempre a mesma.

Errado. A diferença muda entre dois números consecutivos. Por exemplo, a diferença entre o segundo e o primeiro é de "-8", enquanto a diferença do terceiro e o segundo é de "14".

E) há repetição de números.

Errado. Observe que o termo " 2^n " cresce exponencialmente, enquanto " $5 \times (-1)^{n-1}$ " só pode resultar em 5 e -5. Dessa forma, estamos sempre somando um número cada vez maior com 5 ou -5. Dessa forma, a sequência não tem "perigo" de repetir termos.

Gabarito: LETRA A.



Sequência de Fibonacci

Pessoal, a sequência de Fibonacci **é muito conhecida no meio matemático**. Reconhecê-la na hora da prova pode ser um diferencial, de modo a propiciar mais confiança e agilidade na questão. *E qual é a sequência de Fibonacci?*

$$(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, \dots)$$

Você consegue desvendar o padrão dessa sequência? Destrincharemos essa sequência para você. A sequência de Fibonacci é definida a partir de dois valores iniciais: **o primeiro e o segundo termo**. Em uma sequência qualquer, chamaríamos esses termos de a_1 e a_2 . No entanto, estamos falando da sequência de Fibonacci e por esse motivo, chamamos esses termos de **F_1 e F_2** .

Note que os dois primeiros termos dessa sequência são iguais a 1! Depois, **cada termo subsequente é formado pela soma dos dois anteriores!** Percebeu?

- $F_3 = F_1 + F_2 \Rightarrow F_3 = 1 + 1 = 2$
- $F_4 = F_3 + F_2 \Rightarrow F_4 = 2 + 1 = 3$
- $F_5 = F_4 + F_3 \Rightarrow F_5 = 3 + 2 = 5$
- $F_6 = F_5 + F_4 \Rightarrow F_6 = 5 + 3 = 8$
- Por aí vai...

Podemos representar esses fatos **de uma forma resumida e organizada**. Para essa finalidade, definimos a sequência de Fibonacci da seguinte forma:

$$F_n = \begin{cases} 1, & \text{se } n = 1 \\ 1, & \text{se } n = 2 \\ F_{n-1} + F_{n-2}, & \text{se } n \geq 3 \end{cases}$$

Veja que é tudo o que a gente falou até aqui, **mas utilizando a notação matemática**. Os dois primeiros termos **são iguais** a um e um termo genérico F_n é dado como a soma dos dois termos anteriores a ele: **$F_{n-1} + F_{n-2}$** . Podemos, ainda, representar a sequência de Fibonacci de mais um jeito: **através de uma fórmula!** Qualquer termo da sequência de Fibonacci pode ser obtido usando a seguinte expressão:

$$F_n = \frac{(1 + \sqrt{5})^n - (1 - \sqrt{5})^n}{2^n \sqrt{5}}$$

É um jeito mais trabalhoso de obtermos os termos, pois precisaremos ficar desenvolvendo os binômios. Recomendo que, para escrever a sequência, utilize **nossa regra de somar os dois termos anteriores**, lembrando que **os dois primeiros termos são iguais a um**. No mais, é importante ter uma noção do aspecto da fórmula, pois poderá te ajudar em eventuais questões. Falando nelas, vamos fazer algumas?



HORA DE PRATICAR!



(PREF. JOÃO PESSOA/2024) A sequência de números 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13... é conhecida como sequência de Fibonacci. Com base nessa sequência, é correto afirmar que:

- A) O nono termo corresponde ao número 34.
- B) A diferença entre o décimo primeiro termo e o décimo termo é igual ao nono termo.
- C) Toda a sequência é composta por números primos.
- D) A soma do nono termo com o décimo primeiro termo é igual ao décimo termo.

Comentários:

Coloquei essa questão no material para treinarmos um pouco sobre a sequência de Fibonacci e para mostrar que **as bancas também podem trazer o "0" como o primeiro termo da sequência**. Não tem problema algum. A partir dele, é a mesma sequência que vimos anteriormente. Para responder essa questão, vamos listar todos os termos da sequência até o décimo primeiro termo.

F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	F_8	F_9	F_{10}	F_{11}
0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55

Com esses termos em mente, vamos analisar as alternativas.

- A) O nono termo corresponde ao número 34.

Errado. Quando consideramos o "0" como o primeiro termo da sequência, o "34" será o décimo termo.

- B) A diferença entre o décimo primeiro termo e o décimo termo é igual ao nono termo.

Correto! Vem da própria definição, mas vamos fazer as contas!

$$F_{11} - F_{10} = 55 - 34 = 21 = F_9$$

- C) Toda a sequência é composta por números primos.

Errado. Por exemplo, observe que $F_7 = 8$. Como 8 não é um número primo, essa alternativa não pode estar correta.

- D) A soma do nono termo com o décimo primeiro termo é igual ao décimo termo.

Errado. Vamos fazer as contas!

$$F_9 + F_{11} = 21 + 55 = 76 \neq 34 = F_{10}$$

Logo, alternativa errada!

Gabarito: LETRA B.



Sequências Recorrentes

Uma sequência recorrente é aquela em que cada termo, a partir de um ponto, é determinado com base nos termos anteriores por meio de uma lei de recorrência. Por exemplo, observe a sequência a seguir:

$$7, 14, 28, 56, \dots$$

Perceba que cada termo é o dobro do anterior. A **lei de recorrência** dessa sequência pode ser escrita assim:

$$a_n = 2a_{n-1}$$

Isso significa que, para encontrar o termo a_n (o enésimo termo), você precisa multiplicar o termo anterior a_{n-1} por 2. Nesse caso, o primeiro termo $a_1 = 7$ é dado, e todos os outros são calculados usando essa fórmula.

Professor, mas toda sequência não é assim?

Não necessariamente, aluno! Tudo depende da forma como a sequência está definida! Se o termo geral da sequência for definido como uma função dos termos anteriores, temos então uma sequência recorrente. No entanto, destaque-se que algumas sequências, além de serem definidas por meio de uma lei de recorrência, também podem possuir uma fórmula explícita. É o caso da sequência de Fibonacci.

- Lei de Recorrência:

$$F_n = \begin{cases} 1, & \text{se } n = 1 \\ 1, & \text{se } n = 2 \\ F_{n-1} + F_{n-2}, & \text{se } n \geq 3 \end{cases}$$

- Fórmula Explícita:

$$F_n = \frac{(1 + \sqrt{5})^n - (1 - \sqrt{5})^n}{2^n \sqrt{5}}$$

Observe que enquanto na primeira fórmula (recorrente) dependemos do valor dos termos anteriores para encontrar o próximo, na fórmula explícita, não precisamos conhecê-los. Basta usarmos o valor de "n" para encontrar qualquer termo da sequência.

HORA DE PRATICAR!



(PREF. PONTALINA/2023) Uma sequência numérica (a_n) é definida por recorrência da seguinte forma:

$$\begin{cases} a_1 = 5 \\ a_{n+1} - 2a_n = 3, \forall n \geq 1 \end{cases}$$

O oitavo termo da sequência numérica (a_n) é igual a:

- A) 253.
- B) 509.
- C) 756.
- D) 1021.
- E) 2045.

Comentários:

Vamos lá! Observe que temos o **primeiro termo definido** $a_1 = 5$. A partir dele, cada outro termo é definido em função do anterior:

$$\begin{aligned} a_2 - 2a_1 &= 3 \rightarrow a_2 = 3 + 2a_1 \rightarrow a_2 = 3 + 2 \cdot 5 \rightarrow a_2 = 13 \\ a_3 - 2a_2 &= 3 \rightarrow a_3 = 3 + 2a_2 \rightarrow a_3 = 3 + 2 \cdot 13 \rightarrow a_3 = 29 \\ a_4 - 2a_3 &= 3 \rightarrow a_4 = 3 + 2a_3 \rightarrow a_4 = 3 + 2 \cdot 29 \rightarrow a_4 = 61 \\ a_5 - 2a_4 &= 3 \rightarrow a_5 = 3 + 2a_4 \rightarrow a_5 = 3 + 2 \cdot 61 \rightarrow a_5 = 125 \\ a_6 - 2a_5 &= 3 \rightarrow a_6 = 3 + 2a_5 \rightarrow a_6 = 3 + 2 \cdot 125 \rightarrow a_6 = 253 \\ a_7 - 2a_6 &= 3 \rightarrow a_7 = 3 + 2a_6 \rightarrow a_7 = 3 + 2 \cdot 253 \rightarrow a_7 = 509 \\ a_8 - 2a_7 &= 3 \rightarrow a_8 = 3 + 2a_7 \rightarrow a_8 = 3 + 2 \cdot 509 \rightarrow \boxed{a_8 = 1021} \end{aligned}$$

Gabarito: LETRA D.



PROGRESSÕES ARITMÉTICAS

Conceito

A **progressão aritmética** é o tipo de sequência mais comum em questões. De modo geral, é qualquer sequência cujo **termo subsequente difere do anterior por uma constante**. É mais fácil do que você está pensando! Vamos ver alguns exemplos para começar a destrinchar essa matéria!

- $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots)$
- $(2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots)$
- $(21, 14, 7, 0, -7, -14, -21, \dots)$
- $(0, 50, 100, 150, 200, 250, \dots)$

Você é capaz de identificar os padrões das sequências acima? Todas elas são exemplos de progressões aritméticas. À medida que avançamos na sequência, **os termos sempre aumentam (ou diminuem) de um mesmo um valor**.

- $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots) \Rightarrow$ Cada termo subsequente é igual ao anterior mais 1.
- $(2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots) \Rightarrow$ Cada termo subsequente é igual ao anterior mais 2.
- $(21, 14, 7, 0, -7, \dots) \Rightarrow$ Cada termo subsequente é igual ao anterior menos 7.
- $(0, 50, 100, 150, 200, \dots) \Rightarrow$ Cada termo subsequente é igual ao anterior mais 50.

Esse número que adicionamos a cada termo é chamado de razão (r). Quando a razão é positiva, dizemos que a **PA é crescente**, quando é negativa, dizemos que a **PA é decrescente**. Ademais, a razão de uma progressão aritmética também poderá ser igual a zero ($r = 0$). Nesse caso, dizemos que a **PA é constante**.

RESUMINDO



PA	Condições	Exemplo
Crescente	$r > 0$	$(2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots)$
Decrescente	$r < 0$	$(100, 90, 80, 70, \dots)$
Constante	$r = 0$	$(5, 5, 5, 5, 5, \dots)$



Um fato que eu gostaria de ressaltar com vocês é que a escolha da letra "a" para representar elementos de uma sequência **é só uma convenção**. Na prática, você poderá ver sequências representadas das mais diferentes maneiras, por exemplo, utilizando a letra "b" no lugar da letra "a": $(b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, \dots)$.

Esse tipo de notação é válido! Não tem problema algum, **é ao gosto do freguês!** Por isso, quando você ver sequências representadas com outras letras, continua sendo uma sequência e **a abordagem é exatamente a que estamos fazendo aqui**. Entendido?

HORA DE PRATICAR!



(PREF. GARANHUNS/2024) Julgue o item subsequente.

Em uma progressão aritmética (PA), a razão (r) é a diferença constante entre os termos consecutivos. Para encontrar a razão, subtraímos um termo pelo seu antecessor. Em uma PA, cada termo subsequente é obtido somando-se a razão ao termo anterior. Essa propriedade facilita a identificação e a previsão dos termos seguintes na sequência, tornando a PA uma ferramenta útil em diversas áreas da matemática e da vida prática.

Comentários:

É isso mesmo, pessoal! **O item trouxe uma ótima definição da razão de uma progressão aritmética**. Essa explicação fará ainda mais sentido ao conhecer as fórmulas que serão apresentadas nos próximos tópicos.

Gabarito: CERTO.

Termo Geral de uma PA

Em uma progressão aritmética de forma geral $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \dots)$, sempre poderemos escrever um termo como **função da razão (r) e do primeiro termo (a_1)**.

- $a_2 = a_1 + r$
- $a_3 = a_2 + r \Rightarrow a_3 = (a_1 + r) + r \Rightarrow a_3 = a_1 + 2r$
- $a_4 = a_3 + r \Rightarrow a_4 = (a_1 + 2r) + r \Rightarrow a_4 = a_1 + 3r$



Utilizamos o fato de que, em uma PA, **um determinado termo é igual ao seu anterior mais uma constante**. Para descobrir o a_5 , nós só precisamos do a_1 e da razão (r), **não sendo necessário escrever todos os termos da PA até o a_5** . Imagine, por exemplo, que você quer saber o a_{50} da sequência $(2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots)$.

Você concorda que listar os 50 termos não seria uma tarefa bacana, né? No entanto, se você souber o a_1 e a razão (r), é possível encontrá-lo em segundos. A **fórmula do termo geral de uma progressão aritmética** é dada pela expressão abaixo, guarde ela bem!

TOME NOTA!



$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

Por exemplo, para obter o a_{50} da sequência $(2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots)$, basta sabermos que $a_1 = 2$ e $r = 2$.

$$a_{50} = 2 + (50 - 1) \cdot 2 \quad \rightarrow \quad a_{50} = 2 + 49 \cdot 2 \quad \rightarrow \quad \boxed{a_{50} = 100}$$

E se a razão for negativa, como fazemos? **Absolutamente do mesmo jeito, não vai mudar nada**. Vamos pegar a sequência $(21, 14, 7, 0, -7, \dots)$ que possui razão $r = -7$ e primeiro termo $a_1 = 21$. Veja que é uma PA decrescente. Qual será o a_{75} ? Da fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, podemos fazer:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

$$a_{75} = 21 + (75 - 1) \cdot (-7) \quad \rightarrow \quad a_{75} = 21 - 74 \cdot 7 \quad \rightarrow \quad a_{75} = -497$$

HORA DE PRATICAR!



(CBM-RJ/2024) Considere a sequência de números naturais na qual o primeiro termo é 23 e cada termo a partir do segundo é 24 unidades maior do que o termo anterior a ele. O 100º termo dessa sequência é:

- A) 2423.
- B) 2400.
- C) 2399.



D) 2324.

E) 2323.

Comentários:

O enunciado nos forneceu o a_1 e a razão r .

$$a_1 = 23 \quad \text{e} \quad r = 24$$

Com isso, podemos usar **a fórmula do termo geral** para calcular o a_{100} .

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

Para $n = 100$:

$$a_{100} = a_1 + (100 - 1)r$$

$$a_{100} = 23 + 99 \times 24$$

$$a_{100} = 23 + 2376$$

$$\boxed{a_{100} = 2399}$$

Gabarito: LETRA C.

Progressão Aritmética de 3 termos

É muito comum aparecer em provas uma progressão aritmética de 3 termos. Isso acontece pois elas possuem uma propriedade bem especial. Por exemplo, imagine que temos a seguinte PA: (2, 4, 6). Note que **o termo central é a média aritmética dos outros dois!**

$$\frac{2(a_1) + 6(a_3)}{2} = 4(a_2)$$

Isso sempre será verdade, para qualquer PA. Vou lhe mostrar o porquê.

$$\begin{array}{ccc} 4 - 2 & & 4 + 2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ (2, 4, 6) \end{array}$$



Note que o termo anterior ao termo central é igual ao **termo central menos a razão**. Analogamente, o termo posterior é o **termo central mais a razão**. No caso dessa PA que estamos trabalhando, **a razão é igual a 2**. Genericamente, podemos representar essa mesma situação da seguinte forma:

$$\begin{array}{ccc} a_2 - r & & a_2 + r \\ \downarrow & & \downarrow \\ (a_1, a_2, a_3) \end{array}$$

A média aritmética entre a_1 e a_3 é:

$$M = \frac{a_1 + a_3}{2}$$

Substituindo $a_1 = a_2 - r$ e $a_3 = a_2 + r$:

$$M = \frac{(a_2 - \cancel{r}) + (a_2 + \cancel{r})}{2} \rightarrow M = \frac{\cancel{2} \cdot a_2}{\cancel{2}} \rightarrow M = a_2$$

Ora, se $M = a_2$, então podemos escrever que:

$$a_2 = \frac{a_1 + a_3}{2}$$

Vamos ver na prática como saber isso pode nos ajudar?

HORA DE PRATICAR!



(PREF. RIO BRANCO/2024) Sabe-se que cada termo da P.A. $(x - 1, x + y, 2x + 1)$ representa a medida de cada um dos lados de um triângulo, em centímetros. Se o perímetro desse triângulo é igual a 45 cm, então o menor lado desse triângulo mede:

- A) 5 cm
- B) 7 cm
- C) 10 cm
- D) 9 cm



Comentários:

Ora, se os termos dessa PA representam os lados de um triângulo e sabemos que **esse triângulo tem perímetro igual a 45 cm**, podemos escrever:

$$(x - 1) + (x + y) + (2x + 1) = 45$$

$$4x + y = 45 \quad (1)$$

Ademais, não podemos esquecer que temos **três termos consecutivos de uma PA**. Logo, sabemos que vale:

$$a_2 = \frac{a_1 + a_3}{2}$$

$$(x + y) = \frac{(x - 1) + (2x + 1)}{2}$$

$$2x + 2y = 3x$$

$$x = 2y \quad (2)$$

Temos um **sistema de equações** formado por (1) e (2).

Vamos usar (2) em (1):

$$4(2y) + y = 45$$

$$8y + y = 45$$

$$9y = 45$$

$$y = 5$$

Opa! Com o valor de y , temos:

$$x = 2y = 2 \times 5$$

$$x = 10$$

Com " x " e " y ", podemos determinar os lados do triângulo.

$$a_1 = x - 1 = 10 - 1 = 9$$



$$a_2 = x + y = 10 + 5 = 15$$

$$a_3 = 2x + 1 = 2 \times 10 + 1 = 21$$

Logo, **o menor lado do triângulo vale 9 cm.**

Gabarito: LETRA D.

Interpolação de termos em uma PA

Para entender o que significa interpolar, vou abrir essa teoria já com um exercício. Acredito que será mais fácil visualizarmos com um exemplo!

EXEMPLIFICANDO



(PREF. JAGUAPITÃ/2020) A progressão aritmética $(8, \dots, 29)$ possui 6 termos entre o primeiro e o último. Qual é o sexto termo dessa sequência?

- A) 16.
- B) 20.
- C) 23.
- D) 29.

Comentários:

Observe que o enunciado nos forneceu dois termos e pede para determinarmos outro termo que está entre esses dois. Simplificadamente, isso é interpolar, tudo bem? **Quando precisamos deduzir um ou mais valores que estão entre outros dois.**

Vamos resolver esse exercício para entender como devemos proceder no contexto das PAs. É importantíssimo notar que o enunciado falou que existem **6 termos entre o primeiro e o último**. Assim,

$$\begin{array}{ccccccc} & \uparrow a_1 & & & & & \uparrow a_8 \\ (8, & a_2, & a_3, & a_4, & a_5, & \textcolor{red}{a_6}, & a_7, & \textcolor{blue}{29}) \end{array}$$

6 termos entre o primeiro e o último



O enunciado pede o sexto termo (a_6), por isso, o destaque em vermelho.

Pronto, temos o problema esquematizado. **Lembre-se sempre que com o primeiro termo e a razão, conseguimos determinar qualquer outro termo da sequência.** Nós temos o primeiro termo, falta encontrarmos a razão dessa PA. Como fazemos isso?! **Por meio da fórmula do termo geral.** Sabemos o a_1 e o a_8 . Assim,

$$a_8 = a_1 + 7r \rightarrow 29 = 8 + 7r \rightarrow 21 = 7r \rightarrow r = 3$$

Com o primeiro termo e a razão, conseguimos encontrar o a_6 .

$$a_6 = a_1 + 5r \rightarrow a_6 = 8 + 5 \cdot 3 \rightarrow a_6 = 8 + 15 \rightarrow a_6 = 23$$

Gabarito: LETRA C.

Soma dos n primeiros termos de uma PA

Existe mais uma fórmula dentro do universo da progressão aritmética que é a da **soma dos n primeiros termos**. Imagine que temos a seguinte PA: $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots)$. Qual é a soma dos 100 primeiros termos? Utilizando a fórmula da **soma dos n primeiros termos de uma PA**, podemos responder isso rapidamente.

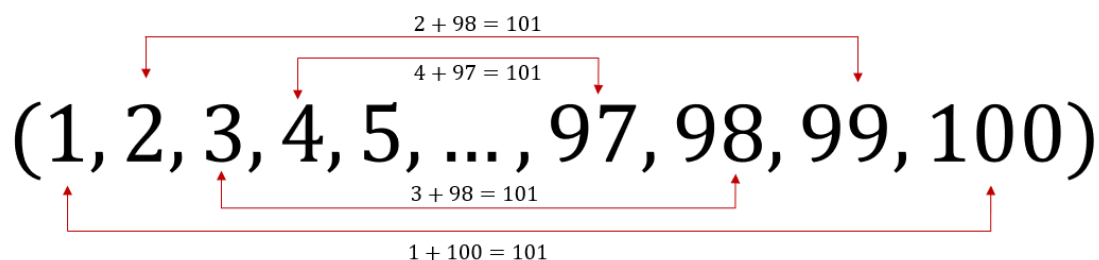
$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

INDO MAIS FUNDO!



Vamos tentar chegar na fórmula acima de uma maneira simplificada? Primeiro, considere a seguinte PA: $(1, 2, 3, 4, \dots, 96, 97, 98, 99, 100)$. É uma PA com 100 termos e razão 1. Agora, observe o esquema abaixo:





A intenção é visualizar o seguinte: a soma do primeiro com o último termo é igual a soma do segundo com o penúltimo termo e assim sucessivamente. Assim, podemos escrever que:

$$a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2} = a_4 + a_{n-3} = \dots$$

Quantos pares conseguiremos formar? Ora, se são 100 termos, então faremos 50 pares, isto é, $n/2$. A soma dos termos será exatamente a soma desses 50 pares, concorda? Todos eles valem $(a_1 + a_n)$. Portanto, basta multiplicarmos $(a_1 + a_n)$ por $\frac{n}{2}$, que é quantidade de pares. Assim,

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

Agora, utilizaremos a fórmula para calcular a soma da PA em análise. Substituindo na fórmula $a_1 = 1$, $a_{100} = 100$ e $n = 100$:

$$S_{100} = \frac{(a_1 + a_{100}) \cdot 100}{2} \rightarrow S_{100} = (1 + 100) \cdot 50 \rightarrow S_{100} = 5050$$

Portanto, a soma dos 100 primeiros termos da progressão aritmética $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots)$ **é 5050**.

HORA DE PRATICAR!



(PREF. VITÓRIA/2024) Em uma Progressão Aritmética, o 13º termo é -9 e o 63º é 25. A soma dos 75 primeiros termos dessa Progressão Aritmética é igual a

- A) 225.
- B) 300.
- C) 450.



- D) 600.
E) 1275.

Comentários:

Inicialmente, temos uma **progressão aritmética** em que não conhecemos o primeiro termo, nem a razão. Para encontrá-los, podemos usar os dois termos fornecidos pelo enunciado e a fórmula do termo geral.

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

Para $n = 13$:

$$a_{13} = a_1 + (13 - 1)r$$

$$-9 = a_1 + 12r \quad (1)$$

Para $n = 63$:

$$a_{63} = a_1 + (63 - 1)r$$

$$25 = a_1 + 62r \quad (2)$$

Observe que formamos um **sistema de equações**. Vamos pegar (2) e subtrair (1), membro a membro.

$$25 - (-9) = a_1 - a_1 + 62r - 12r$$

$$34 = 50r$$

$$r = \frac{34}{50} = 0,68$$

Pronto, com a razão r podemos determinar a_1 .

$$-9 = a_1 + 12 \times 0,68$$

$$a_1 = -9 - 8,16$$

$$a_1 = -17,16$$

Beleza! Com o a_1 e a razão, podemos calcular a soma dos 75 primeiros termos. Para isso:

$$a_{75} = a_1 + (75 - 1)r$$



$$a_{75} = -17,16 + 74 \times 0,68$$

$$a_{75} = -17,16 + 50,32$$

$$a_{75} = 33,16$$

Pronto! Agora, **na fórmula da soma**:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

Para $n = 75$:

$$S_{75} = \frac{(a_1 + a_{75}) \times 75}{2}$$

$$S_{75} = \frac{(-17,16 + 33,16) \times 75}{2}$$

$$S_{75} = \frac{16 \cdot 75}{2}$$

$$\boxed{S_{75} = 600}$$

Gabarito: LETRA B.



PROGRESSÕES GEOMÉTRICAS

Conceito

Na parte de progressões aritméticas, vimos que elas são caracterizadas pela presença de uma razão, que somamos ao termo anterior para obtermos o termo subsequente. **Na progressão geométrica, também teremos uma razão que entrará não somando o termo anterior, mas multiplicando-o!** Vamos com calma! São exemplos de PGs as seguintes sequências:

- (2, 4, 8, 16, 32, 64, ...);
- (5, 25, 125, 625, ...);

Veja que, na primeira sequência acima, **cada termo subsequente é o dobro do anterior**. Na segunda sequência, multiplicamos cada próximo termo por 5 em relação ao termo passado. **Esses números que multiplicamos os termos são as razões de cada sequência e, no estudo das PGs, denotamos ela por q e não mais por r .**

Podemos também pensar em uma PG em termos do quociente. Para identificarmos uma PG, podemos olhar para o quociente de dois termos consecutivos. Lembre-se que na PA falávamos da diferença entre dois termos, aqui nas progressões geométricas, falaremos de quociente. Vamos pegar, por exemplo, a PG (2, 4, 8, 16, 32, 64, ...). Note que:

$$\frac{4}{2} = \frac{8}{4} = \frac{16}{8} = \frac{32}{16} = \frac{64}{32} = 2$$

Portanto, **2 é a razão dessa progressão geométrica**. Genericamente, escrevemos assim,

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = q \quad \text{ou} \quad a_n = q \cdot a_{n-1}$$

EXEMPLIFICANDO



(PREF. GARANHUNS/2024) Julgue o item que se seguem.

As progressões geométricas são sequências numéricas em que cada termo, exceto o primeiro, é a soma do termo anterior com uma constante, caracterizando-se por um crescimento linear e previsível.



Comentários:

O item está errado, pessoal. O examinador tentou confundir os alunos ao inverter os conceitos de progressão aritmética e progressão geométrica.

As progressões ~~geométricas~~ **aritméticas** são sequências numéricas em que cada termo, exceto o primeiro, é a soma do termo anterior com uma constante, caracterizando-se por um ~~crescimento~~ **comportamento** linear e previsível.

Gabarito: ERRADO.

Classificação

Para **avaliar se uma progressão geométrica é crescente ou decrescente**, fazemos uma análise um pouco mais elaborada do que fizemos nas PAs. Veja as duas PGs a seguir.

I. $(1, 2, 4, 8, 16, 32, \dots)$

II. $(-1, -2, -4, -8, -16, -32, \dots)$

Note que a razão das sequências acima é a mesma ($q = 2$). No entanto, **a sequência I é crescente, enquanto a sequência II é decrescente**. Assim, uma análise apenas da razão é insuficiente para determinarmos se uma PG é crescente ou decrescente. *E para quem devemos olhar também?! Para o primeiro termo!*

- Para razões maiores que um ($q > 1$)

Se o primeiro termo for positivo ($a_1 > 0$), então a PG é **crescente**.

Se o primeiro termo for negativo ($a_1 < 0$), então a PG é **decrescente**.

Agora, veja essas outras duas sequências:

III. $\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots\right)$

IV. $\left(-1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, -\frac{1}{16}, \dots\right)$

Mais uma vez, **as duas sequências acima possuem a mesma razão** ($q = \frac{1}{2}$). No entanto, a sequência III é decrescente, enquanto a sequência IV é crescente. Mais uma vez, vamos precisar olhar para o primeiro termo.



- Para razões entre 0 e 1 ($0 < q < 1$)

Se o primeiro termo for positivo ($a_1 > 0$), então a **PG é decrescente**.

Se o primeiro termo for negativo ($a_1 < 0$), então a **PG é crescente**.

E quando a razão for igual a um ($q = 1$)? Nesses casos, **a PG será constante**. Veja alguns exemplos:

$$(1, 1, 1, 1, 1, \dots)$$

$$(-5, -5, -5, -5, \dots)$$

Por fim, quando a razão for negativa ($q < 0$), vamos ter o que chamamos de **PG alternada**. Considere uma PG com a razão $q = -2$.

$$(1, -2, 4, -8, 16, -32, \dots)$$

Quando temos uma razão negativa a sequência ficará alternando de sinal! Vamos fazer um resumo!

RESUMINDO



PG	Condições	Exemplos
Crescente	$a_1 > 0$ e $q > 1$	$(1, 2, 4, 8, 16, \dots)$
	$a_1 < 0$ e $0 < q < 1$	$(-1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, \dots)$
Decrescente	$a_1 > 0$ e $0 < q < 1$	$(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots)$
	$a_1 < 0$ e $q > 1$	$(-1, -3, -9, -27, \dots)$
Alternada	$q < 0$	$(1, -2, 4, -8, 16, -32, \dots)$
Constante	$q = 1$	$(2, 2, 2, 2, 2, \dots)$



Termo Geral de uma PG

Assim como na PA, a PG possui uma fórmula para o termo geral em função da razão (q), do primeiro termo (a_1) e da ordem (n) do termo procurado.

TOME NOTA!



$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

Se, por acaso, você precisasse descobrir o a_{11} da sequência (2, 4, 8, 16, 32, 64, ...), o que faria? Obviamente, uma **solução seria listar todos os termos até o a_{11}** sempre multiplicando o termo anterior por 2 para obter o termo subsequente. No entanto, você também poderia **aplicar a fórmula do termo geral**:

$$a_{11} = 2 \cdot 2^{11-1} \rightarrow a_{11} = 2 \cdot 2^{10} \rightarrow a_{11} = 2^{11} \rightarrow a_{11} = 2048$$

HORA DE PRATICAR!



(PREF. SERRA/2024) Uma progressão geométrica (PG) é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é o produto do anterior por uma constante q dada. Em uma progressão geométrica, o primeiro termo é igual a 3 e a razão é igual a 2. Qual é o decimo termo dessa progressão?

- A) 1156.
- B) 1536.
- C) 156.
- D) 536.

Comentários:

Questão para treinarmos a fórmula do **termo geral de uma progressão geométrica**.

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

O enunciado nos forneceu **$a_1 = 3$ e $q = 2$** . Como estamos procurando o 10º termo, então **$n = 10$** .



$$a_{10} = a_1 \cdot q^{10-1} \rightarrow a_{10} = a_1 \cdot q^9$$

Substituindo os valores.

$$a_{10} = 3 \cdot (2)^9 \rightarrow a_{10} = 3 \cdot 512 \rightarrow \boxed{a_{10} = 1536}$$

Gabarito: LETRA B.

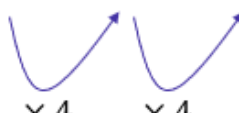
Progressão Geométrica de 3 termos

Assim como vimos na PA, também temos uma **progressão geométrica de três termos** que costuma aparecer bastante em provas. Para resolvê-la, é preciso saber uma propriedade importante. *Você lembra que na PA a média aritmética do primeiro e do terceiro termo é igual ao segundo termo?* Pronto. Vamos buscar uma relação parecida aqui, mas que envolva os três termos de uma PG. Como exemplo, considere a seguinte PG.

$$(2, 8, 32)$$

Na progressão geométrica acima, **a razão é 4**. Observe.

$$(2, 8, 32)$$


 $\times 4 \quad \times 4$

Podemos também imaginá-la da seguinte forma:

$$\begin{array}{ccc} 8/4 & & 8 \times 4 \\ \downarrow & & \downarrow \\ (2, 8, 32) \end{array}$$

Note que **o primeiro termo é igual ao termo central dividido pela razão**. Analogamente, **o terceiro termo é o termo central multiplicado pela razão**. Vamos pegar esse raciocínio e aplicar para uma PG genérica.



$$\begin{array}{ccc} a_2/q & & a_2 \times q \\ \downarrow & & \downarrow \\ (a_1, a_2, a_3) \end{array}$$

Vamos multiplicar o primeiro e o terceiro termo:

$$M = a_1 \cdot a_3 \rightarrow M = \left(\frac{a_2}{q}\right) \cdot (a_2 \cdot q) \rightarrow M = a_2^2$$

Perceba então que o produto do primeiro e do terceiro termo é igual ao quadrado do termo central! Assim,

$$a_2^2 = a_1 \cdot a_3$$

Professor, esse resultado é importante mesmo? É sim, pessoal! Ele vai nos possibilitar resolver questões muito mais rapidamente. Observe!

HORA DE PRATICAR!



(PREF. CAMPO BOM/2023) O valor positivo de x para que a sequência $x, x+1, 2x$ forme uma progressão geométrica é dado por:

- A) 2
- B) 1
- C) $\sqrt{2}$
- D) $1 + \sqrt{2}$
- E) 3

Comentários:

Temos uma **PG de três termos**! Nesses casos, sabemos que podemos usar a seguinte relação:

$$a_2^2 = a_1 \cdot a_3$$

Olhando para a sequência dada, temos que:



$$\begin{aligned}a_1 &= x \\a_2 &= x + 1 \\a_3 &= 2x\end{aligned}$$

Substituindo na expressão:

$$(x + 1)^2 = (x) \cdot (2x)$$

$$x^2 + 2x + 1 = 2x^2$$

$$x^2 - 2x - 1 = 0$$

Resolvendo a **equação de segundo grau**, encontramos que as raízes são $x_1 = 1 - \sqrt{2}$ e $x_2 = 1 + \sqrt{2}$.

Como o enunciado fala que "x" é positivo, temos:

$$x = 1 + \sqrt{2}$$

Gabarito: LETRA C.

Interpolação de termos em uma PG

Você deve ter começado a perceber que há muita semelhança entre os tópicos de PA e PG. Aqui, também tentaremos determinar um ou mais termos entre outros dois. Um jeito bom de explicar esse tópico continua sendo por uma questão. Vamos lá?

HORA DE PRATICAR!



(PREF. VN DO IMIGRANTE /2016) A sequência a seguir é uma progressão geométrica decrescente composta por 5 termos:

$$1000, _, _, _, \frac{8}{5}$$

A soma dos três termos que preenchem corretamente as lacunas nessa sequência é igual a:
A) 248.



- B) 264.
C) 275.
D) 292.

Comentários:

Moçada, temos o a_1 e o a_5 . Queremos determinar três termos que existem entre esses dois, sabendo que a PG é decrescente. Dessa forma, observe o esquema abaixo.

$$\begin{array}{ccccccc} & a_1 & & & & & a_5 \\ & \downarrow & & & & & \downarrow \\ 1000, & \underline{a_2}, & \underline{a_3}, & \underline{a_4}, & & & 8/5 \end{array}$$

Quando estamos diante situações como essa. O primeiro passo é descobrir a razão. Lembre-se que com o primeiro termo e a razão, podemos encontrar qualquer termo de uma PA ou PG. Nesse intuito, **vamos usar a fórmula do termo geral para relacionar a_1 e a_5** , que são os dois valores que possuímos.

$$a_5 = a_1 \cdot q^4 \rightarrow \frac{8}{5} = 1000 \cdot q^4 \rightarrow q^4 = \frac{8}{5000} \rightarrow q^4 = \frac{1}{625} \rightarrow \mathbf{q = \frac{1}{5}}$$

Como a razão determinada, podemos encontrar a_2 , a_3 e a_4 .

$$a_2 = a_1 \cdot q \rightarrow a_2 = 1000 \cdot \left(\frac{1}{5}\right) \rightarrow \mathbf{a_2 = 200}$$

$$a_3 = a_1 \cdot q^2 \rightarrow a_3 = 1000 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^2 \rightarrow a_3 = \frac{1000}{25} \rightarrow \mathbf{a_3 = 40}$$

$$a_4 = a_1 \cdot q^3 \rightarrow a_4 = 1000 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^3 \rightarrow a_4 = \frac{1000}{125} \rightarrow \mathbf{a_4 = 8}$$

Pronto, o enunciado pede a soma desses três valores.

$$a_2 + a_3 + a_4 = 200 + 40 + 8 = 248$$

Gabarito: LETRA A.

Pessoal, para interpolar termos, precisamos sempre **determinar a razão da progressão**. Vamos fazer isso utilizando a fórmula do termo geral. A intenção desse tópico é apenas deixá-lo esperto para esse tipo de cobrança. No fundo, **não envolve conhecimentos novos**. É apenas uma forma de aplicarmos o que já vimos. Tudo bem? Vamos prosseguir então!



Soma dos termos de uma PG

E como faríamos para obter a soma de n primeiros termos de uma progressão geométrica? Assim como na PA, também podemos somar os termos de uma PG por meio de uma fórmula.

$$S_n = \frac{a_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1}$$

Essa é a **fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PG**. Como exemplo, vamos calcular a soma dos 11 primeiros termos da PG (2, 4, 8, 16, 32, 64, ...):

Primeiro passo é identificar a razão. Veja que um termo é sempre o dobro do anterior. Assim, $q = 2$. Além da razão, **também precisamos do primeiro termo**. Ao olhar para a sequência do exemplo, tiramos que $a_1 = 2$. Como estamos procurando a soma dos 11 primeiros termos, então **$n = 11$** . Basta substituir esses valores na fórmula, vamos lá?

$$S_{11} = \frac{2 \cdot (2^{11} - 1)}{2 - 1} \rightarrow S_{11} = \frac{2 \cdot (2048 - 1)}{1} \rightarrow S_{11} = 2 \cdot 2047 \rightarrow S_{11} = 4094$$

Galera, essa é a **soma dos n primeiros termos**. No entanto, **uma sequência é tão grande quanto você queira** e caso ela tenha infinitos termos, sob algumas condições, você poderá somar todos eles por meio de uma fórmula específica. Vamos detalhar isso um pouco mais.

Continue considerando a PG que estávamos trabalhando: (2, 4, 8, 16, 32, 64, ...). Observe que **os termos continuam aumentando cada vez mais**, de modo que a soma dos infinitos termos certamente também dará um **número estratosférico (infinito)**.

Agora, imagine que estamos com a sequência $\left(2, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots\right)$. Note que se trata de uma P.G. com razão $q = \frac{1}{2}$. **Os termos vão se tornando cada vez menores**. Com isso, a soma vai tender a se "estabilizar" em um valor e poderemos calculá-lo. Vamos ver?

- Soma dos dois primeiros termos: $2 + 1 = 3$
- Soma dos três primeiros termos: $2 + 1 + 1/2 = 3,5$
- Soma dos quatro primeiros termos: $2 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 3,75$
- Soma dos cinco primeiros termos: $2 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = 3,875$
- Soma dos sete primeiros termos: $2 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = 3,9375$
- Soma dos oito primeiros termos: $2 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} = 3,96875$



- Soma dos nove primeiros termos: $2 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} = 3,984375$
- Soma dos dez primeiros termos: $2 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} = 3,9921875$

Galera, vocês conseguem perceber que nossa primeira soma foi igual a 3 e depois de somar vários outros termos **não passamos nem do número 4**? Isso porque **os termos diminuem cada vez mais e mais**. O limite da soma quando o número de termos tender ao infinito será exatamente 4. A fórmula que nos fornece esse valor é:

$$S_{\infty} = \frac{a_1}{1 - q}$$

Essa é a **fórmula da soma dos infinitos termos de uma PG**. Ressalto que ela **só será válida quando o módulo da razão for menor do que um, isto é, $|q| < 1$** . Agora, vamos ver na prática!

HORA DE PRATICAR!



(MARINHA/2024) O setor de comunicação de uma das Escolas de Aprendizes-Marinheiros fará a divulgação de uma informação de caráter operacional. O fluxo da informação obedecerá à sequência em níveis para chegar aos marinheiros. No primeiro nível, dois marinheiros receberão a informação e, nos níveis seguintes, cada marinheiro do nível anterior repassará a informação a duas novas pessoas. Repetindo este processo sucessivamente a cada nível, ninguém receberá a informação de mais de uma pessoa. Assim, assinale a opção que apresenta o número total de notificados quando o procedimento chegar ao décimo nível.

- A) 126
- B) 254
- C) 510
- D) 1022
- E) 2046

Comentários:

Pessoal, temos uma questão de progressão geométrica um pouco mais **contextualizada**. Inicialmente, a informação é passada para **dois marinheiros**. Cada um desses marinheiros repassa a informação para mais **duas novas pessoas**, que passarão, cada uma, **para mais duas novas pessoas**... Perceba que **o número de pessoas que receberão a informação dobra a cada nível**. Sendo assim, podemos pensar que a quantidade de pessoas notificadas, por nível, forma a seguinte **progressão geométrica**:



$$(2, 4, 8, 16, 32, \dots)$$

O enunciado pede o número total de notificados até o décimo nível, ou seja, a soma dos dez primeiros termos dessa PG.

$$S_n = \frac{a_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1}$$

Olhando para a **sequência mais acima**, tiramos que $a_1 = 2$, $q = 2$ e $n = 10$. Logo,

$$S_{10} = \frac{2 \cdot (2^{10} - 1)}{2 - 1} \rightarrow S_{10} = 2 \times (1024 - 1) \rightarrow S_{10} = 2 \times 1023 \rightarrow \boxed{S_{10} = 2046}$$

Gabarito: LETRA E.

(PREF. RIO CLARO/2024) Indique o resultado da soma infinita:

$$\frac{1}{16} + \frac{2}{10} + \frac{2}{100} + \frac{2}{1000} + \dots$$

- A) 2/9.
- B) 1/8.
- C) 32/132.
- D) 25/112.
- E) 41/144.

Comentários:

Pessoal, vamos olhar bem para a soma indicada.

$$\frac{1}{16} + \underbrace{\frac{2}{10} + \frac{2}{100} + \frac{2}{1000} + \dots}_{\text{SOMA DOS TERMOS DE UMA PG INFINTA}}$$

Observe que a soma destacada é a soma dos termos de uma PG infinita com $a_1 = 2/10$ e $q = 1/10$.

Sabemos que a soma dos termos de uma P.G. infinita é dada por:

$$S_{\infty} = \frac{a_1}{1 - q}$$

Veja que $|q| < 1$ e, portanto, a fórmula é aplicável. Substituindo os valores de a_1 e q :



$$S_{\infty} = \frac{a_1}{1-q} \rightarrow S_{\infty} = \frac{\frac{2}{10}}{1-\frac{1}{10}} \rightarrow S_{\infty} = \frac{\frac{2}{10}}{\frac{9}{10}} \rightarrow S_{\infty} = \frac{2}{9}$$

Pronto! Com o valor da soma infinita, basta voltamos para expressão:

$$S = \frac{1}{16} + \frac{2}{10} + \frac{2}{100} + \frac{2}{1000} + \dots$$

$$S = \frac{1}{16} + \frac{2}{9}$$

$$S = \frac{9 + 32}{144}$$

$$S = \frac{41}{144}$$

Gabarito: LETRA E.

Algumas vezes, a soma de termos de uma progressão aritmética ou geométrica pode vir representada por meio do **símbolo do somatório**.

$$\sum$$

Você não precisa ter medo dele. **Ele existe para ajudar**. Ao invés de escrevermos longas somas, podemos simplesmente optar por essa notação. Isso resulta em **expressões mais enxutas**. Por exemplo,

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

pode ser escrita na seguinte forma.

$$S_n = \sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

A parte que fica abaixo do símbolo ($i = 1$) nos informa **quem é o índice** e seu **valor inicial**. Nesse caso, temos que o índice é o "i" e ele começará do valor "1". Por sua vez, o "n", que fica na parte superior do somatório, indica o valor de índice que pararemos a soma. Assim, sabemos que o índice i variará de "1" até "n".



Na parte central do somatório, teremos a expressão que comporá **cada termo da soma**. Pode ser que ainda esteja obscuro, mas vamos visualizar alguns exemplos.

Exemplo 1:

$$\sum_{i=1}^5 2^i = 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5$$

Note que a expressão acima pode representar a soma dos **5 primeiros termos de uma PG** com primeiro termo igual a 2 e razão igual 2.

$$(2, 4, 8, 16, 32)$$

Exemplo 2:

$$\sum_{i=1}^4 (1 + i) = (1 + 1) + (1 + 2) + (1 + 3) + (1 + 4) = 2 + 3 + 4 + 5$$

A expressão acima pode ser interpretada como a soma dos **4 primeiros termos de uma PA** com primeiro termo igual a 2 e razão igual 1.

$$(2, 3, 4, 5)$$

Exemplo 3:

$$\sum_{i=1}^5 3^{-i} = 3^{-1} + 3^{-2} + 3^{-3} + 3^{-4} + 3^{-5} \rightarrow \sum_{i=1}^5 3^{-i} = \frac{1}{3^1} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{3^5}$$

O somatório acima pode representar a soma dos 5 primeiros termos de uma PG de $a_1 = \frac{1}{3}$ e razão $q = \frac{1}{3}$.

$$\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \frac{1}{81}, \frac{1}{243}, \dots\right)$$

Exemplo 4:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^i}{2^i} = \frac{(-1)^1}{2^1} + \frac{(-1)^2}{2^2} + \frac{(-1)^3}{2^3} + \frac{(-1)^4}{2^4} + \dots \rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^i}{2^i} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \dots$$

O somatório acima pode representar a **soma infinita** de uma PG com $a_1 = -\frac{1}{2}$ e $q = -\frac{1}{2}$.



$$\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots\right)$$

Certo, aprendi que esses somatórios podem representar soma de termos de uma progressão aritmética ou geométrica. Mas, e aí professor?

Pessoal, se esses somatórios podem representar somas de progressões aritméticas ou geométricas, então **podemos calculá-los usando as fórmulas que aprendemos**. Por exemplo, se você perceber que o somatório pode representar a soma de n termos de uma PG, para calculá-lo, você poderá utilizar a fórmula:

$$S_n = \frac{a_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1}$$

Com isso, **vamos tentar tirar do somatório apenas os valores de a_1 e q** , para depois aplicarmos na fórmula em uma fórmula que já conhecemos.

HORA DE PRATICAR!



(CRM-MT/2020) Seja a progressão geométrica definida pela sucessão de termos infinitos do somatório $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{4}{5^i}$. Assinale a alternativa que indica corretamente o valor para o qual essa série converge.

- A) 1
- B) 3
- C) 5
- D) 7

Comentários:

O enunciado fala de **progressão geométrica e de termos infinitos**. A fórmula que deve vir imediatamente a cabeça é:

$$S_{\infty} = \frac{a_1}{1 - q}$$

Ademais, ele também falou de um somatório.

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{4}{5^i} = \frac{4}{5^0} + \frac{4}{5^1} + \frac{4}{5^2} + \frac{4}{5^3} + \dots \rightarrow \sum_{i=0}^{\infty} \frac{4}{5^i} = \frac{4}{1} + \frac{4}{5} + \frac{4}{25} + \frac{4}{125} + \dots$$



O enunciado já nos falou que essa soma representa a soma de uma PG. Assim, o primeiro termo dessa sequência é $a_1 = 4$. Para encontrar a razão, podemos **dividir dois termos consecutivos**.

$$q = \frac{a_2}{a_1} \rightarrow q = \frac{\frac{4}{5}}{4} \rightarrow q = \frac{1}{5}$$

Agora, é só aplicarmos a fórmula da soma infinita da PG.

$$S_{\infty} = \frac{4}{1 - \frac{1}{5}} \rightarrow S_{\infty} = \frac{4}{\frac{4}{5}} \rightarrow S_{\infty} = 5$$

Gabarito: LETRA C.

Produto dos n primeiros termos de uma PG

Nesse tópico, esticaremos um pouco a baladeira para ficarmos 100% preparados para a prova. No estudo da PG, existe uma fórmula que não possui semelhante no estudo da PA. Além da soma, também existe o **produto dos n primeiros termos**!

$$P_n = a_1^n \cdot q^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

Para chegar na fórmula acima, considere a PG: $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots)$. O produto nos n primeiros termos é:

$$P_n = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \dots \cdot a_n$$

Sabemos também que:

$$a_1 = a_1$$

$$a_2 = a_1 \cdot q$$

$$a_3 = a_1 \cdot q^2$$

...

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

Substituindo no produto, temos:

$$P_n = a_1 \cdot (a_1 \cdot q) \cdot (a_1 \cdot q^2) \cdot (a_1 \cdot q^3) \dots \cdot (a_1 \cdot q^{n-1})$$

$$P_n = a_1^n \cdot q^{1+2+3+\dots+(n-1)}$$



Lembre-se que **o produto de potências de mesma base**, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Ademais, a soma $1 + 2 + 3 + \dots + (n - 1)$ pode ser interpretada como **a soma dos $(n - 1)$ termos de uma PA**. Assim, podemos usar a fórmula que vimos lá em PA para calcular essa soma.

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2} \rightarrow S_n = \frac{(1 + (n - 1))(n - 1)}{2} \rightarrow S_n = \frac{n(n - 1)}{2}$$

Pronto! Esse é o resultado daquela soma no expoente do q .

$$P_n = a_1^n \cdot q^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

Essa é a forma mais comum de apresentar o produto dos n primeiros termos de uma PG. No entanto, existe uma fórmula "mais apresentável":

$$P_n = (a_1 \cdot a_n)^{\frac{n}{2}}$$

Ela é obtida manipulando algebricamente a expressão que já deduzimos. Qualquer uma delas vai oferecer o mesmo resultado para o produto, tudo bem?



QUESTÕES COMENTADAS

Sequências Numéricas

1. (FGV/ALE-SC/2024) Uma sequência de números naturais possui a propriedade:

“Se x é um termo da sequência, então o termo seguinte é o algarismo das unidades de $2x + 1$.”

O primeiro termo da sequência é o número 6.

O 2024º termo dessa sequência é

- A) 1.
- B) 3.
- C) 5.
- D) 6.
- E) 7.

Comentários:

Vamos observar o **padrão que se forma na sequência**. O primeiro termo é 6. Para obter o segundo termo, fazemos $2 \cdot 6 + 1 = 13$ e pegamos o algarismo das unidades, que é 3. Para obter o terceiro termo, fazemos $2 \cdot 3 + 1 = 7$ e pegamos o algarismo das unidades, que é 7. Para obter o quarto termo, fazemos $2 \cdot 7 + 1 = 15$ e pegamos o algarismo das unidades, que é 5. E assim por diante.

Podemos notar que a sequência se repete a cada quatro termos: **6, 3, 7, 5, 6, 3, 7, 5...** Isso significa que se dividirmos o número da posição do termo por 4, o resto dessa divisão nos indica qual é o termo correspondente. Por exemplo, se quisermos saber o 8º termo, fazemos $8 / 4 = 2$ com resto 0. Como o resto é 0, o 8º termo é igual ao 4º termo, que é 5. Se quisermos saber o 9º termo, fazemos $9 / 4 = 2$ com resto 1. Como o resto é 1, o 9º termo é igual ao 1º termo, que é 6.

Portanto, para saber o 2024º termo, fazemos $2024 / 4 = 506$ com resto 0. **Como o resto é 0, o 2024º termo é igual ao 4º termo, que é 5.** A alternativa correta é a letra C.

Gabarito: LETRA C.

2. (CEBRASPE/SEFAZ-AC/2024) Caso uma sequência numérica infinita seja criada de tal forma que cada termo, a partir do terceiro, seja obtido pelo produto dos dois termos imediatamente anteriores, então, se o primeiro e o segundo termos forem, respectivamente, iguais a 1 e 2, o sétimo termo dessa sequência será igual a

- A) 2.
- B) 7.



- C) 14.
- D) 128.
- E) 256.

Comentários:

Vamos resolver essa questão passo a passo!

1) Identificar o padrão da sequência numérica.

De acordo com o enunciado, cada termo, a partir do terceiro, é obtido pelo produto dos dois termos imediatamente anteriores. Isso significa que, se chamarmos o primeiro termo de a_1 , o segundo de a_2 , o terceiro de a_3 , e assim por diante, teremos que:

$$a_3 = a_1 a_2$$

$$a_4 = a_2 a_3$$

$$a_5 = a_3 a_4$$

...

Além disso, sabemos que o primeiro e o segundo termos são, respectivamente, iguais a 1 e 2. Portanto, podemos escrever a sequência como:

$$1, 2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, \dots$$

2) Calcular os termos da sequência.

Para encontrar o valor de cada termo, basta aplicar o padrão da sequência, usando os valores dados. Assim, temos que:

$$a_3 = a_1 a_2 = 1 \cdot 2 = 2$$

$$a_4 = a_2 a_3 = 2 \cdot 2 = 4$$

$$a_5 = a_3 a_4 = 2 \cdot 4 = 8$$

$$a_6 = a_4 a_5 = 4 \cdot 8 = 32$$

$$a_7 = a_5 a_6 = 8 \cdot 32 = 256$$

Portanto, a sequência fica:

$$1, 2, 2, 4, 8, 32, \mathbf{256}, \dots$$

A questão nos pede para **encontrar o sétimo termo** dessa sequência, que é o a_7 . Como já calculamos, $a_7 = 256$. Logo, a alternativa correta é a letra E.

Gabarito: LETRA E.



3. (CESGRANRIO/CAIXA/2024) Uma sequência numérica possui termo geral representado por a_n , onde n indica um número natural. Sabe-se que $a_1 = 3$, $a_2 = -2$ e $a_n = a_{n-2} - a_{n-1}$, para todo $n \geq 3$. O termo a_7 dessa sequência é

- A) 7
- B) -7
- C) -50
- D) 31
- E) -31

Comentários:

Para encontrar o termo a_7 , devemos usar a lei de recorrência fornecida.

$$a_n = a_{n-2} - a_{n-1}$$

Para $n = 3$, temos:

$$a_3 = a_1 - a_2$$

$$a_3 = 3 - (-2)$$

$$a_3 = 5$$

Para $n = 4$, temos:

$$a_4 = a_2 - a_3$$

$$a_4 = -2 - 5$$

$$a_4 = -7$$

Para $n = 5$, temos:

$$a_5 = a_3 - a_4$$

$$a_5 = 5 - (-7)$$

$$a_5 = 12$$

Para $n = 6$, temos:

$$a_6 = a_4 - a_5$$

$$a_6 = -7 - 12$$

$$a_6 = -19$$



Para $n = 7$, temos:

$$\begin{aligned}a_7 &= a_5 - a_6 \\a_7 &= 12 - (-19) \\ \boxed{a_7} &= \boxed{31}\end{aligned}$$

Gabarito: LETRA D.

4. (FGV/ALE-TO/2024) A seguir, são apresentados os 9 primeiros termos de uma sequência infinita de números inteiros.

13, 12, 14, 11, 15, 10, 16, 9, 17, ...

Os termos são, alternadamente, maiores e menores que seus antecessores imediatos, seguindo um padrão de construção. Sabendo-se que esse padrão é mantido ao longo de toda a sequência, conclui-se que um termo negativo aparecerá pela primeira vez na

- A) 28ª posição.
- B) 27ª posição.
- C) 26ª posição.
- D) 15ª posição.
- E) 14ª posição.

Comentários:

Pessoal, é possível quebrar essa sequência em duas:

1ª sequência: 13, 14, 15, 16, 17...

2ª sequência: 12, 11, 10, 9...

Observe que essas duas sequências **estão intercaladas**! Além disso, o termo negativo só aparecerá por causa da segunda, pois **é a que diminui**. Sendo assim, nosso foco será ela. Vamos observá-la.

12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1

Note que o **primeiro termo negativo (-1)** aparece na **14ª posição** da nossa sequência "separada".

Na sequência principal, **a sua posição estará dobrada, ou seja, será a 28ª posição**, uma vez que precisamos contabilizar também os termos da primeira sequência.

Gabarito: LETRA A.



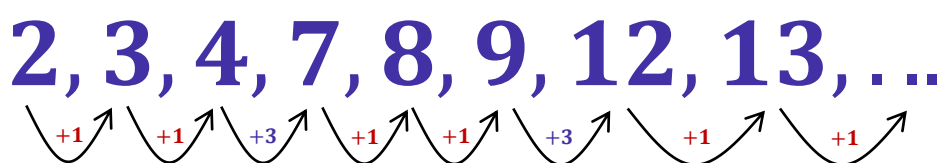
5. (RBO/PREF. NAVEGANTES/2022) Na sequência: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, ... os próximos três números são:

- A) 14, 17, 18
- B) 14, 15, 16
- C) 16, 17, 18
- D) 16, 19, 20
- E) 15, 16, 17

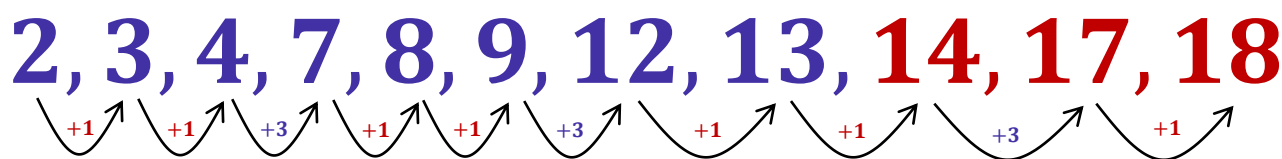
Comentários:

Para responder essa questão, precisamos decifrar o **padrão da sequência** do enunciado.

Para isso, visualize a imagem abaixo.



Assim, veja que o padrão é esse: **umenta 1, aumenta 1, aumenta 3. Repete.** Sabendo disso, podemos determinar **os próximos três números**.



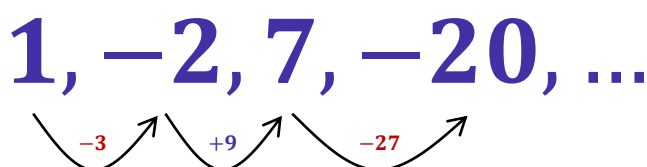
Gabarito: LETRA A.

6. (IBADE/CRM AC/2022) Qual é o próximo termo da sequência (1, - 2, 7, - 20, ...)?

- A) 61
- B) 27
- C) 52
- D) 35
- E) 31

Comentários:

Vamos decifrar o **padrão da sequência**. Para isso, visualize o esquema abaixo.



A primeira coisa que devemos perceber é que **uma hora subtraímos** e **outra hora somamos** algum número.

Depois, note que as quantidades subtraídas e somadas são as **potências de 3**.

Primeiro, **subtraímos 3** (3^1).

Depois, **somamos 9** (3^2)..

Depois, **subtraímos 27** (3^3)..

Agora, **somamos 81** (3^4). (que é a **próxima potência de 3**).

Com isso, o próximo termo de sequência é:

$$-20 + 81 = 61$$

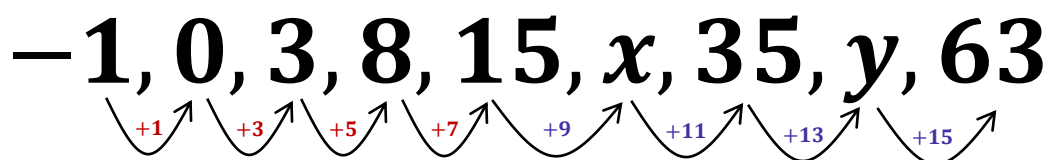
Gabarito: LETRA A.

7. (INST. MAIS/PREF. PRAIA GRANDE/2022) Dada a sequência -1, 0, 3, 8, 15, x, 35, y e 63, assinale a alternativa que apresenta o valor de $x + y$.

- A) 48.
- B) 55.
- C) 72.
- D) 96.

Comentários:

Vamos lá, moçada! Mais uma questão sobre sequências numéricas. Para isso, veja o esquema que fiz abaixo.



Observe que **os números sempre aumentam**. Mas eles aumentam quanto? Sempre **o próximo ímpar**.

De início, aumentou **1**.

Depois, aumentou **3**.

Depois, aumentou **5**.

Depois, aumentou **7**.

Assim, *do "15" para o "x" vai aumentar quanto?! Vai aumentar 9, pois é o próximo ímpar*. Depois 11, depois, 13 e, por fim, 15. Com isso, podemos escrever.

$$x = 15 + 9 \rightarrow \boxed{x = 24}$$



$$y = 35 + 13 \rightarrow \boxed{y = 48}$$

O enunciado pede a soma $x + y$

$$x + y = 24 + 48 \rightarrow \boxed{x + y = 72}$$

Gabarito: LETRA C.

8. (IDIB/GOINFRA/2022) Seja a sequência $\{4, \frac{11}{3}, \frac{10}{3}, 3, x, \dots\}$. Determine o valor de x para que a sequência continue seguindo o mesmo padrão.

- A) $x = 0$
- B) $x = 1/3$
- C) $x = 4/3$
- D) $x = 5/3$
- E) $x = 8/3$

Comentários:

Para começar, visualize o esquema abaixo.

$$4, \frac{11}{3}, \frac{10}{3}, 3, x, \dots$$



Observe que os números da sequência **estão diminuindo**, indicando que uma determinada quantidade está sendo subtraída dos termos. Para determinarmos essa quantidade, **fazemos a diferença entre quaisquer dois termos consecutivos**. Com isso, percebemos que a quantidade subtraída de cada termo é igual a $1/3$. Destarte, o próximo termo da sequência é:

$$x = 3 - \frac{1}{3} \rightarrow x = \frac{9 - 1}{3} \rightarrow \boxed{x = \frac{8}{3}}$$

Gabarito: LETRA E.

9. (IDECAN/PM-CE/2023) Os boletins de ocorrência curiosamente têm aumentado no decorrer dos anos de acordo com o seguinte conjunto de números ordenados $\{0, 1, 1, 3, 5, 11, 21, 43, 85, \dots\}$. Essa sequência



é dita de recorrência, em que $a_0 = 0$ e $a_1 = 1$. Qual a lei de formação que define o padrão desses números e quantos boletins de ocorrência foram expedidos no nono ano conforme esta sequência?

- A) $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ e 171.
B) $a_n = a_{n-1} + 2 \cdot a_{n-2}$ e 341.
C) $a_n = a_{n-1} + 2 \cdot a_{n-2}$ e 171.
D) $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ e 427.
E) $a_n = 2 \cdot a_{n-2}$ e 170.

Comentários:

A sequência que temos que analisar é:

$$\{0, 1, 1, 3, 5, 11, 21, 43, 85, \dots\}$$

Vamos organizá-la de uma forma a facilitar a visualização de cada um dos termos.

a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9
0	1	1	3	5	11	21	43	85	?

Em um primeiro momento, é difícil perceber qual o padrão seguido. No entanto, nesse tipo de questão, **use as alternativas a seu favor!** O padrão está em alguma delas, basta testarmos!

A) D) $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$

Esse padrão nos diz que um termo é a soma dos dois anteriores. Podemos testar, veja que:

$$a_3 \neq a_2 + a_1$$

Portanto, **não pode ser a lei de formação que estamos procurando!** Ela já falha no primeiro caso!

B) C) $a_n = a_{n-1} + 2 \cdot a_{n-2}$

Esse padrão diz que um termo é a soma do anterior com o dobro do "anterior do anterior". Vamos testar:

$$a_3 = a_2 + 2a_1 = 1 + 2 \cdot 1 = 1 + 2 = 3 \quad \checkmark$$

Opa! O primeiro deu certo! Vamos testar mais.

$$a_4 = a_3 + 2a_2 = 3 + 2 \cdot 1 = 3 + 2 = 5 \quad \checkmark$$

$$a_5 = a_4 + 2a_3 = 5 + 2 \cdot 3 = 5 + 5 = 11 \quad \checkmark$$

$$a_6 = a_5 + 2a_4 = 11 + 2 \cdot 5 = 11 + 10 = 21 \quad \checkmark$$



$$a_7 = a_6 + 2a_5 = 21 + 2 \cdot 11 = 21 + 22 = 43 \checkmark$$

$$a_8 = a_7 + 2a_6 = 43 + 2 \cdot 21 = 43 + 42 = 85 \checkmark$$

Galera, veja que bateu certinho todos! Portanto, essa é a lei de formação que estamos procurando! Agora, calma! **Temos duas alternativas** que apresentam a mesma lei de formação: a "B" e a "C". Precisamos determinar o a_9 para marcar a correta.

$$a_9 = a_8 + 2a_7$$

$$a_9 = 85 + 2 \cdot 43$$

$$a_9 = 85 + 86$$

$$\boxed{a_9 = 171}$$

Opa! Agora sim podemos marcar a alternativa C.

Gabarito: LETRA C.

10. (VUNESP/ALESP/2022) A sequência de números a seguir foi construída com um padrão lógico e é uma sequência ilimitada:

1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, ...

A partir dessas informações, identifique o termo da posição 74 e o termo da posição 95. A soma destes dois termos é igual a

- A) 244.
- B) 277.
- C) 255.
- D) 266.
- E) 233.

Comentários:

Pessoal, um jeito legal de fazer essa questão é organizarmos esses termos em uma tabela.

a_1	1		a_7	11		a_{13}	21		a_{19}	31
a_2	2		a_8	12		a_{14}	22		a_{20}	32
a_3	3		a_9	13		a_{15}	23		a_{21}	33
a_4	4		a_{10}	14		a_{16}	24		a_{22}	34



a_5	5		a_{11}	15		a_{17}	25		a_{23}	35
a_6	10		a_{12}	20		a_{18}	30		a_{24}	40

Perceba que o padrão é o seguinte: **Aumenta 1. Aumenta 1. Aumenta 1. Aumenta 1. Aumenta 5. Repete.**

Note que os termos **cuja ordem é um múltiplo de 6** acabam ficando com números "bons" de trabalhar.

$$a_6 = 10$$

$$a_{12} = 20$$

$$a_{18} = 30$$

$$a_{24} = 40$$

Assim, podemos nos balizar por esse fato para encontrar os termos de posição 74 e 95. Para isso, vamos **considerar uma sequência separada**, formada apenas pelos termos **cuja ordem é um múltiplo de 6**.

a_6	10		a_{30}	50		a_{54}	90		a_{78}	130
a_{12}	20		a_{36}	60		a_{60}	100		a_{84}	140
a_{18}	30		a_{42}	70		a_{66}	110		a_{90}	150
a_{24}	40		a_{48}	80		a_{72}	120		a_{96}	160

Para determinarmos o a_{74} , **podemos usar o a_{72}** .

$$a_{73} = a_{72} + 1 \rightarrow a_{73} = 120 + 1 \rightarrow a_{73} = 121$$

$$a_{74} = a_{73} + 1 \rightarrow a_{74} = 121 + 1 \rightarrow \boxed{a_{74} = 122}$$

Podemos prosseguir da mesma forma para encontrarmos o a_{95} . Para isso, **vamos usar o a_{96}** .

$$a_{95} = a_{96} - 5 \rightarrow a_{95} = 160 - 5 \rightarrow \boxed{a_{95} = 155}$$

O enunciado pede a soma $a_{74} + a_{95}$.

$$a_{74} + a_{95} = 122 + 155 \rightarrow \boxed{a_{74} + a_{95} = 277}$$

Gabarito: LETRA B.

11. (IBADE/CRC-RO/2022) Uma sequência numérica é uma lista formada por números que possui uma ordem, geralmente, bem definida. Dessa forma, determine o valor da metade do próximo termo da sequência



0, 2, 6, 38, ...

- A) 1446
- B) 1200
- C) 650
- D) 76
- E) 723

Comentários:

Questãozinha com uma sequência que pode dar um trabalho para pegar! Com algum traquejo, conseguimos perceber que o próximo termo é formado pela **soma do quadrado do termo anterior com o 2**. Observe!

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1^2 + 2 & \rightarrow & & a_2 &= 0^2 + 2 & \rightarrow & & a_2 &= 0 + 2 & \rightarrow & & a_2 &= 2 \\ a_3 &= a_2^2 + 2 & \rightarrow & & a_3 &= 2^2 + 2 & \rightarrow & & a_3 &= 4 + 2 & \rightarrow & & a_3 &= 6 \\ a_4 &= a_3^2 + 2 & \rightarrow & & a_4 &= 6^2 + 2 & \rightarrow & & a_4 &= 36 + 2 & \rightarrow & & a_4 &= 38 \end{aligned}$$

Uma vez determinada a **lei de formação**, podemos calcular o próximo termo.

$$a_5 = a_4^2 + 2 \quad \rightarrow \quad a_5 = 38^2 + 2 \quad \rightarrow \quad a_5 = 1444 + 2 \quad \rightarrow \quad a_5 = 1446$$

A questão pede a **metade** desse valor!

$$R = \frac{a_5}{2} \quad \rightarrow \quad R = \frac{1446}{2} \quad \rightarrow \quad \boxed{R = 723}$$

Gabarito: LETRA E.

12. (FUNDATEC/CM BAGÉ/2022) Observe a seguinte sequência: {18, 37, 75, ...}. O próximo termo da sequência, mantendo o padrão lógico, será:

- A) 147.
- B) 148.
- C) 149.
- D) 150.
- E) 151.

Comentários:

Observe que do primeiro para o segundo termo, aumentou 19.

Por sua vez, do segundo para o terceiro termo, aumentou 38 (**o dobro de 19**).

É de se esperar que, mantendo o padrão lógico, do terceiro para o quarto aumente 76 (**o dobro de 38**).



Assim, ficamos com:

$$18 \xrightarrow{+19} 37 \xrightarrow{+38} 75 \xrightarrow{+76} \boxed{151}$$

Com isso, podemos marcar a alternativa E.

Gabarito: LETRA E.

13. (Inst. AOCP/AGESAN-RS/2022) Considerando a lei de formação da sequência de números quadrados (1, 4, 9, 16, 25, 36, ...) e a lei de formação da sequência de números triangulares (1, 3, 6, 10, 15, ...), é possível determinar qualquer elemento, em especial, de cada sequência. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a soma do décimo número quadrado ao décimo número triangular.

- A) 126
- B) 136
- C) 155
- D) 176
- E) 187

Comentários:

Questão bacana! Vamos colocar essas sequências em uma tabela para melhor visualizar o que acontece.

	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10}
Números Quadrados	1^2	2^2	3^2	4^2	5^2	6^2	7^2	8^2	9^2	10^2
	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100

Assim, a **lei de formação** dos números quadrados é:

$$a_n = n^2$$

Por sua vez, nos **números triangulares**, temos:

	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10}
Números Triangulares	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ 0	+ 1	+ 3	+ 6	+ 10	+ 15	+ 21	+ 28	+ 36	+ 45
	1	3	6	10	15	21	28	36	45	55

Com isso, podemos dizer que a lei de formação dos **números triangulares** é:

$$a_n = n + a_{n-1}$$



Obs.: existem outras formas de se determinar o n-ésimo número triangular.

Observe que na própria questão já fomos até o **décimo termo**, de forma que podemos somá-los para obter a resposta do exercício. Assim:

$$S = a_{10,q} + a_{10,t} \rightarrow S = 100 + 55 \rightarrow \boxed{S = 155}$$

Gabarito: LETRA C.

14. (IDIB/CRF-MS/2021) Os seguintes números estão dispostos em uma sequência: 1, 3, 2, 5, 4, 8, 7, X. Assinale o valor de X para que o próximo termo obedeça a sequência.

- A) 12
- B) 11
- C) 10
- D) 9

Comentários:

Vamos lá! Vou escrever a sequência de uma forma melhor de visualizar o padrão! Acompanhe:

$$\begin{array}{cccccccc} & +2 & -1 & +3 & -1 & +4 & -1 & +5 \\ 1 & \Rightarrow & 3 & \Rightarrow & 2 & \Rightarrow & 5 & \Rightarrow & 4 & \Rightarrow & 8 & \Rightarrow & 7 & \Rightarrow & X \end{array}$$

Observe que uma hora nós **somamos um número**, na outra, nós **subtraímos 1**. O número que é somado sobe uma unidade à medida que vamos avançando na sequência. Com isso:

$$X = 7 + 5 \rightarrow \boxed{X = 12}$$

Gabarito: LETRA A.

15. (IBADE/ISE-AC/2021) Considere a sequência abaixo.

10, 25, 70, 205, ...

A alternativa que corresponde ao termo que falta na sequência é:

- A) 610.
- B) 430.
- C) 600.
- D) 470.
- E) 570.



Comentários:

Vamos visualizar o que está acontecendo!

$$10 \overset{+15}{\rightsquigarrow} 25 \overset{+45}{\rightsquigarrow} 70 \overset{+135}{\rightsquigarrow} 205 \overset{+405}{\rightsquigarrow} X$$

Observe que primeiro soma-se 15.

Depois, soma-se 45 (o triplo de 15).

Depois, soma-se 135 (o triplo de 45).

É de se esperar, mantendo **o padrão lógico**, que a próxima soma seja de 405 (o triplo de 135). Com isso:

$$X = 205 + 405 \rightarrow \boxed{X = 610}$$

Gabarito: LETRA A.



QUESTÕES COMENTADAS

Progressões Aritméticas

1. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Em uma progressão aritmética, o 201º termo é igual a 507 e o 101º termo é igual a 304. O primeiro termo dessa progressão é igual a

- A) 100.
- B) 101.
- C) 102.
- D) 103.
- E) 104.

Comentários:

O **termo geral de uma progressão aritmética** é dado pela fórmula:

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

Sendo assim, podemos escrever o 101º e o 201º termo como:

$$a_{101} = a_1 + 100r$$

$$a_{201} = a_1 + 200r$$

De acordo com o enunciado, temos que $a_{101} = 304$ e $a_{201} = 507$. Logo:

$$a_1 + 100r = 304 \quad (1)$$

$$a_1 + 200r = 507 \quad (2)$$

Observe que temos um **sistema com duas equações e duas incógnitas: a_1 e r** .

Para resolvê-lo, vamos subtrair (1) de (2).

$$(a_1 + 200r) - (a_1 + 100r) = 507 - 304$$

$$100r = 203$$

$$r = 2,03$$

Encontramos a razão dessa PA! Agora, vamos **substituir r em (1)** para encontrar o **primeiro termo**.



$$a_1 + 100 \cdot 2,03 = 304$$

$$a_1 + 203 = 304$$

$$a_1 = 304 - 203$$

$$\boxed{a_1 = 101}$$

Gabarito: LETRA B.

2. (CESGRANRIO/BB/2023) No primeiro dia de agosto, foram registradas 180 reclamações em um órgão de defesa do consumidor. No segundo dia, foram registradas 184 reclamações. Supondo-se que há reclamações todos os dias e que cada dia tenha 4 reclamações a mais do que o dia anterior, durante todos os 31 dias do mês de agosto, o total de reclamações registradas será igual a

- A) 7.108
- B) 7.440
- C) 7.860
- D) 8.184
- E) 8.880

Comentários:

Observe que o número de reclamações cresce segundo uma **progressão aritmética** com $a_1 = 180$ e $r = 4$. Como estamos interessados no total de reclamações registrados em **31 dias**, devemos usar **a soma dos n primeiros termos de uma PA**.

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

Com $n = 31$:

$$S_{31} = \frac{(a_1 + a_{31}) \cdot 31}{2}$$

Para calcular o a_{31} , devemos usar **a fórmula do termo geral**.

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

$$a_{31} = 180 + (31 - 1) \cdot 4$$

$$a_{31} = 180 + 120$$



$$a_{31} = 300$$

Pronto! Temos todas as informações necessárias para calcular o S_{31} .

$$S_{31} = \frac{(180 + 300) \cdot 31}{2}$$

$$S_{31} = 240 \cdot 31$$

$$\boxed{S_{31} = 7440}$$

Gabarito: LETRA B.

3. (NUCEPE/PM-PI/2022) No treinamento para o teste físico da PM, Marinho estabeleceu que sempre correria 500m a mais que no dia anterior. Sabe-se que, no terceiro dia de treinamento, ele percorreu 3200m. Quantos quilômetros Marinho percorrerá no décimo quinto dia de treinamento?

- A) 9,2 km
- B) 9,5 km
- C) 9,8 km
- D) 10,0 km
- E) 10,2 km

Comentários:

Pessoal, vamos lá! Essa é uma questão que pode ser resolvida por meio dos nossos conhecimentos em progressão aritmética. Note que o Marinho sempre corre **500 metros a mais que no dia anterior**. Essa é a nossa razão (r).

$$r = 500$$

Vamos encarar **o quanto ele corre no dia i como o a_i** . Sendo assim, se no terceiro dia ele percorreu 3200 m, então podemos escrever:

$$a_3 = 3200$$

Com o a_3 e a razão, é possível determinar o a_1 .

$$a_3 = a_1 + 2r \quad \rightarrow \quad a_1 = a_3 - 2r \quad \rightarrow \quad a_1 = 3200 - 2 \cdot 500$$

$$a_1 = 3200 - 1000 \quad \rightarrow \quad \boxed{a_1 = 2200}$$

Pronto! Lembre-se sempre que com a_1 e a razão, é possível determinar **qualquer termo da PA**.



$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

O enunciado pede o quanto Marinho correrá no **décimo quinto dia de treinamento**, ou seja, a_{15} .

$$a_{15} = a_1 + 14r \rightarrow a_{15} = 2200 + 14 \cdot 500 \rightarrow a_{15} = 2200 + 7000$$

$$\boxed{a_{15} = 9200 \text{ m} = 9,2 \text{ km}}$$

Gabarito: LETRA A.

4. (OBJETIVA/CM IPIRANGA DO NORTE/2022) Considerando-se que a razão de certa progressão aritmética é igual a 12, e que o seu primeiro termo é igual a 9, assinalar a alternativa que apresenta o valor da soma dos 8 primeiros termos dessa progressão:

- A) 396
- B) 400
- C) 404
- D) 408

Comentários:

Questão bem direta para **treinarmos as fórmulas**! O enunciado nos forneceu o seguinte:

$$a_1 = 9 \quad r = 12$$

Ele pede a soma dos 8 primeiros termos. Lembre-se que **a soma dos "n" primeiros termos** é igual a:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

Note, portanto, que precisaremos encontrar o a_8 .

$$a_8 = a_1 + 7r \rightarrow a_8 = 9 + 7 \cdot 12 \rightarrow a_8 = 9 + 84 \rightarrow a_8 = 93$$

Agora, vamos usar **a fórmula da soma**.

$$S_8 = \frac{(a_1 + a_8) \cdot 8}{2} \rightarrow S_8 = 4 \cdot (9 + 93) \rightarrow S_8 = 4 \cdot 102 \rightarrow \boxed{S_8 = 408}$$

Gabarito: LETRA D.



5. (FAUEL/CM DOURADINA/2022) Mariana faz caminhada em seu bairro toda segunda-feira. A cada semana, ela aumenta 0,5 km no seu trajeto. Na primeira vez que caminhou, ela percorreu 800 m. Depois de 8 semanas, quantos km Mariana estará caminhando?

- A) 2,3 km
- B) 3,5 km
- C) 4,3 km
- D) 8,35 km

Comentários:

Questão bem parecida com uma que já fizemos. Observe que a cada semana, **Mariana aumenta 0,5 km (500 metros) no seu trajeto**. Sendo assim, essa é a nossa razão.

$$r = 0,5 \text{ km}$$

Se na primeira vez ela percorreu 800 m (0,8 km), então esse é nosso a_1 .

$$a_1 = 0,8 \text{ km}$$

Com a_1 e r , encontramos **qualquer termo da PA**.

A questão pergunta quanto Mariana caminhará na **8ª semana**, ou seja, a_8 .

$$a_8 = a_1 + 7r$$

$$a_8 = 0,8 + 7 \cdot 0,5 \quad \rightarrow \quad a_8 = 0,8 + 3,5 \quad \rightarrow \quad \boxed{a_8 = 4,3 \text{ km}}$$

Gabarito: LETRA C.

6. (INST. MAIS/IPREV SANTOS/2022) Em um estacionamento, o preço da primeira hora é de R\$ 10,00, e o preço das horas seguintes, a partir da segunda, cai em progressão aritmética. Sabendo que o preço da segunda hora é de R\$ 9,00 e o preço da oitava hora é de R\$ 4,50, é correto afirmar que um motorista que deixar o veículo neste estacionamento por sete horas pagará

- A) R\$ 37,25.
- B) R\$ 42,75.
- C) R\$ 47,25.
- D) R\$ 52,75.

Comentários:

Essa questão tem uma pegadinha. A progressão aritmética começa **a partir da segunda hora**. Sendo assim, **o primeiro termo da PA é 9**.

$$a_1 = 9$$



Por sua vez, **o preço da oitava hora é o a_7 .**

$$a_7 = 4,50$$

Com o a_1 e o a_7 conseguimos determinar **a razão da PA.**

$$a_7 = a_1 + 6r$$

$$4,50 = 9 + 6r \quad \rightarrow \quad 6r = -4,50 \quad \rightarrow \quad r = -\frac{4,50}{6} \quad \rightarrow \quad \boxed{r = -0,75}$$

Ou seja, a cada hora que passa, a partir da segunda, **o preço cai R\$ 0,75.** Com isso, podemos encontrar quanto o motorista vai pagar por 7 horas.

1ª Hora	R\$ 10,00
2ª Hora (a_1)	R\$ 9,00
3ª Hora (a_2)	R\$ 8,25
4ª Hora (a_3)	R\$ 7,50
5ª Hora (a_4)	R\$ 6,75
6ª Hora (a_5)	R\$ 6,00
7ª Hora (a_6)	R\$ 5,25
Total	R\$ 52,75

Gabarito: LETRA D.

7. (AOC/CM BAURU/2022) Assinale a alternativa que apresenta o valor de x para que $(x + 2, 5x, 4x^2)$ forme uma progressão aritmética decrescente.

- A) 1
- B) $1/4$
- C) 4
- D) $1/2$
- E) 2

Comentários:

Sabemos que se três termos estão em progressão aritmética, então **o termo central é igual a média dos extremos.** Assim,

$$a_2 = \frac{a_1 + a_3}{2}$$

Vamos substituir os termos da progressão aritmética do enunciado na fórmula acima.



$$5x = \frac{(x+2) + 4x^2}{2}$$

$$4x^2 + x + 2 = 10x \rightarrow 4x^2 - 9x + 2 = 0$$

Observe que obtivemos uma **equação de segundo grau**. Para resolvê-la, vamos usar Bhaskara.

- Cálculo do Discriminante

$$\Delta = b^2 - 4ac \rightarrow \Delta = (-9)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 2 \rightarrow \Delta = 81 - 32 \rightarrow \Delta = 49$$

- Cálculo das Raízes

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \rightarrow x = \frac{-(-9) \pm \sqrt{49}}{2 \cdot 4} \rightarrow x = \frac{9 \pm 7}{8}$$

$$x_1 = \frac{9+7}{8} \rightarrow x_1 = \frac{16}{8} \rightarrow x_1 = 2$$

$$x_2 = \frac{9-7}{8} \rightarrow x_2 = \frac{2}{8} \rightarrow x_2 = \frac{1}{4}$$

Cuidado aqui, temos **dois valores para x**. Devemos verificar **qual dos dois torna a PA decrescente**.

i) Para $x = 2$

$$(x+2, 5x, 4x^2) = (2+2, 5 \cdot 2, 4 \cdot 2^2) = (4, 10, 16)$$

ii) Para $x = \frac{1}{4}$

$$(x+2, 5x, 4x^2) = \left(2 + \frac{1}{4}, 5 \cdot \frac{1}{4}, 4 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2\right) = \left(\frac{9}{4}, \frac{5}{4}, \frac{1}{4}\right)$$

Observe que **a PA é decrescente quando $x = 1/4$** . Sendo assim, é o que devemos marcar!

Gabarito: LETRA B.

8. (Inst. Consulplan/PREF. VOLTA GRANDE/2022) O padrinho de Luciana deposita, semanalmente, uma certa quantia em reais na conta bancária de sua afilhada. A cada semana, o valor depositado é acrescido em R\$ 5,00 em relação à semana anterior. Se na primeira semana o valor depositado é de R\$ 30,00, qual a quantia total depositada ao fim da vigésima quarta semana?

A) R\$ 1.950,00



- B) R\$ 1.975,00
- C) R\$ 2.000,00
- D) R\$ 2.100,00

Comentários:

Observe que a quantia depositada semanalmente aumenta de acordo com uma progressão aritmética de **primeiro termo igual a R\$ 30,00** e **razão igual a R\$ 5,00**. Como estamos buscando a **quantia total** depositada ao fim da vigésima quarta semana, devemos usar a **fórmula da soma**:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

Para $n = 24$:

$$S_{24} = \frac{(a_1 + a_{24}) \cdot 24}{2} \quad \rightarrow \quad S_{24} = 12 \cdot (a_1 + a_{24})$$

Precisamos encontrar o a_{24} . Para isso, usamos a fórmula do termo geral:

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

$$a_{24} = a_1 + (24 - 1)r$$

$$a_{24} = a_1 + 23r$$

Substituindo $a_1 = 30$ e $r = 5$, temos:

$$a_{24} = 30 + 23 \cdot 5$$

$$a_{24} = 30 + 115$$

$$a_{24} = 145$$

Pronto! temos tudo que precisamos para encontrar S_{24} !

$$S_{24} = 12 \cdot (30 + 145) \quad \rightarrow \quad S_{24} = 12 \cdot 175 \quad \rightarrow \quad \boxed{S_{24} = 2100}$$

Portanto, ao final da 24ª semana, a **quantia total** depositada será de R\$ 2.100,00.

Gabarito: LETRA D.



9. (IDIB/CRM-PB/2022) Determine a soma dos primeiros 150 termos de uma sequência formada pelos números ímpares positivos.

- A) $S_{150} = 21.500$
- B) $S_{150} = 22.500$
- C) $S_{150} = 23.500$
- D) $S_{150} = 24.500$
- E) $S_{150} = 20.500$

Comentários:

Os números ímpares positivos são:

$$1, 3, 5, 7, \dots$$

Observe que eles evoluem conforme uma **PA de razão igual a 2**.

Sendo assim, para determinar **a soma dos 150 primeiros termos**, podemos usar:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

Para $n = 150$:

$$S_{150} = \frac{(a_1 + a_{150}) \cdot 150}{2} \quad \rightarrow \quad S_{150} = 75 \cdot (a_1 + a_{150})$$

Precisamos usar a **fórmula do termo geral** para encontrar o a_{150} .

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

$$a_{150} = a_1 + (150 - 1)r$$

$$a_{150} = a_1 + 149r$$

Substituindo $a_1 = 1$ e $r = 2$, temos:

$$a_{150} = 1 + 149 \cdot 2 \quad \rightarrow \quad a_{150} = 299$$

Pronto! Agora vamos usar esse resultado em S_{150} :

$$S_{150} = 75 \cdot (a_1 + a_{150}) \quad \rightarrow \quad S_{150} = 75 \cdot (1 + 299) \quad \rightarrow \quad \boxed{S_{150} = 22.500}$$

Gabarito: LETRA B.



10. (AOCP/PREF. PINHAIS/2022) Os números das casas do lado esquerdo de determinada rua da cidade de Pinhaís estão em progressão aritmética. Se a primeira casa tem o número 10 e a décima segunda tem o número 142, qual é o número da trigésima casa do lado esquerdo dessa rua?

- A) 356.
- B) 350.
- C) 354.
- D) 352.
- E) 358.

Comentários:

O enunciado nos disse que $a_1 = 10$ e $a_{12} = 142$. Precisamos encontrar a_{30} .

Para isso, podemos usar a **fórmula do termo geral** e determinar a razão dessa PA.

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

Para $n = 12$:

$$a_{12} = a_1 + 11r$$

Substituindo $a_1 = 10$ e $a_{12} = 142$:

$$142 = 10 + 11r \quad \rightarrow \quad r = \frac{132}{11} \quad \rightarrow \quad r = 12$$

Com a razão e o primeiro termo, conseguimos determinar **qualquer termo** dessa PA!

Para $n = 30$:

$$a_{30} = a_1 + 29r$$

Substituindo $a_1 = 10$ e $r = 12$:

$$a_{30} = 10 + 29 \cdot 12 \quad \rightarrow \quad a_{30} = 10 + 348 \quad \rightarrow \quad \boxed{a_{30} = 358}$$

Gabarito: LETRA E.

11. (Inst. AOCP/PC-GO/2022) Para um exercício de tiros, certo Agente de Polícia estabeleceu que faria sequências de 21 disparos antes de verificar seus acertos. Entretanto, diante do quantitativo inicial Q de munições disponíveis, decidiu que, após a primeira sequência de 21 disparos, sempre dispararia 3 tiros a



menos que a sequência anterior até que, na última sequência, de exatamente 3 disparos, esgote-se a quantidade Q de munições. Caso se cumpra o que foi planejado, a quantidade inicial Q é igual a

- A) 60.
- B) 84.
- C) 120.
- D) 160.
- E) 210.

Comentários:

Observe que teremos uma primeira sequência com 21 disparos (a_1), uma segunda sequência com 18 (a_2)... até uma última sequência de 3 disparos (a_n). Trata-se de uma progressão aritmética decrescente de razão igual a -3. Ora, a quantidade inicial de munições (Q) é a soma de todos esses disparos! Ou seja, a soma de uma PA:

$$S = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

Note que não temos o **número de termos** dessa PA (n). Para encontrá-lo, podemos usar:

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

$$3 = 21 + (n - 1)(-3)$$

$$3(n - 1) = 18 \quad \rightarrow \quad n - 1 = 6 \quad \rightarrow \quad n = 7$$

Com o valor de n, podemos usar a fórmula da soma:

$$S = \frac{(21 + 3) \cdot 7}{2} \quad \rightarrow \quad S = 12 \cdot 7 \quad \rightarrow \quad \boxed{S = 84}$$

Gabarito: LETRA B.

12. (VUNESP/PREF. VALINHOS/2019) André e Daniel receberam uma mesma quantia em dinheiro. Eles gastaram, desse dinheiro, a mesma quantia por dia durante vários dias. Após 57 dias, André ficou com R\$ 43,00, e após 58 dias, Daniel ficou com R\$ 29,00. O valor que cada um desses rapazes recebeu foi

- A) R\$ 613,00.
- B) R\$ 783,00.
- C) R\$ 841,00.
- D) R\$ 910,00.
- E) R\$ 1.002,00.

Comentários:



Vamos interpretar a questão assim: **a quantia que eles receberam no primeiro dia é a_1** . Ademais, considere que **o dinheiro que eles gastam todo dia é r** .

Após o **primeiro dia**, os dois estarão com $a_2 = a_1 - r$.

Após o **segundo dia**, os dois estarão com $a_3 = a_1 - 2r$.

Após o **terceiro dia**, os dois estarão com $a_4 = a_1 - 3r$.

Note que temos uma **progressão aritmética de primeiro termo a_1 e razão igual a $-r$** .

Sendo assim, **após 57 dias** André ficou com:

$$a_{58} = a_1 - 57r \quad \rightarrow \quad a_1 - 57r = 43 \quad (1)$$

Analogamente, **após 58 dias**, Daniel ficou com:

$$a_{59} = a_1 - 58r \quad \rightarrow \quad a_1 - 58r = 29 \quad (2)$$

Subtraindo as equações (1) e (2) membro a membro:

$$(a_1 - 57r) - (a_1 - 58r) = 43 - 29$$

$$r = 14$$

Logo, **eles gastam 14 reais todos os dias**. Para descobrir o valor inicial que eles receberam, basta **substituir o valor de r encontrado** em qualquer uma das equações (1) ou (2).

$$a_1 - 57 \cdot 14 = 43 \quad \rightarrow \quad a_1 = 43 + 798 \quad \rightarrow \quad a_1 = 841$$

Gabarito: LETRA C.



QUESTÕES COMENTADAS

Progressões Geométricas

1. (FGV/PREF. J. GUARARAPES/2023) Em uma Progressão Geométrica infinita, o 20º termo é $4 - 2\sqrt{2}$ e o 39º termo é $40 - 28\sqrt{2}$. Assim, o 1º termo é igual a

- A) 1
- B) $\sqrt{2}$
- C) $2 + \sqrt{2}$
- D) $2 - \sqrt{2}$
- E) $3 + \sqrt{2}$

Comentários:

Vamos lá! De acordo com o enunciado, temos:

$$a_{20} = 4 - 2\sqrt{2}$$

$$a_{39} = 40 - 28\sqrt{2}$$

Como temos uma PG, podemos escrever a **fórmula do termo geral**:

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

A expressão para cada um dos termos do enunciado fica:

$$a_{20} = a_1 q^{19} = 4 - 2\sqrt{2} \quad (1)$$

$$a_{39} = a_1 q^{38} = 40 - 28\sqrt{2} \quad (2)$$

Quando **dividimos (2) por (1)**, ficamos com:

$$\frac{a_1 q^{38}}{a_1 q^{19}} = \frac{40 - 28\sqrt{2}}{4 - 2\sqrt{2}} \quad \rightarrow \quad q^{19} = \frac{40 - 28\sqrt{2}}{4 - 2\sqrt{2}} \quad (3)$$

Pronto. Vamos **levar esse resultado (3) para (1)**.

$$a_1 q^{19} = 4 - 2\sqrt{2} \quad \rightarrow \quad a_1 \left(\frac{40 - 28\sqrt{2}}{4 - 2\sqrt{2}} \right) = 4 - 2\sqrt{2}$$



Vamos **isolar** a_1 .

$$a_1 = \frac{(4 - 2\sqrt{2})^2}{40 - 28\sqrt{2}}$$

Simplificando:

$$a_1 = \frac{\cancel{4} \cdot (2 - \sqrt{2})^2}{\cancel{4} \cdot (10 - 7\sqrt{2})} \rightarrow a_1 = \frac{(2 - \sqrt{2})^2}{10 - 7\sqrt{2}} \rightarrow a_1 = \frac{4 - 4\sqrt{2} + 2}{10 - 7\sqrt{2}} \rightarrow a_1 = \frac{6 - 4\sqrt{2}}{10 - 7\sqrt{2}}$$

Agora, vamos **racionalizar o denominador**.

$$a_1 = \frac{(6 - 4\sqrt{2}) \cdot (10 + 7\sqrt{2})}{(10 - 7\sqrt{2}) \cdot (10 + 7\sqrt{2})} \rightarrow a_1 = \frac{60 + 42\sqrt{2} - 40\sqrt{2} - 56}{100 - 98} \rightarrow$$
$$a_1 = \frac{4 + 2\sqrt{2}}{2} \rightarrow \boxed{a_1 = 2 + \sqrt{2}}$$

Gabarito: LETRA C.

2. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022) Considere que $P(t) = 160 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^t$ expresse a quantidade aproximada de moradores de um determinado condomínio em t anos para $0 \leq t \leq 15$, em que $t = 0$ corresponda ao momento de constituição do condomínio. Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Os quinze primeiros termos da progressão geométrica de primeiro termo igual a 240 e terceiro termo igual a 540 são iguais ao valor da função no $P(t)$ nos números 1, 2, ..., 15.

Comentários:

A questão falou de uma **progressão geométrica** com $a_1 = 240$ e $a_3 = 540$.

Com esses dois valores, conseguimos **determinar** a_2 por meio da seguinte relação:

$$a_2^2 = a_1 \cdot a_3 \rightarrow a_2^2 = 240 \cdot 540 \rightarrow a_2^2 = 129600 \rightarrow a_2 = 360$$

Com o valor de a_2 , é possível determinar **a razão dessa PG**.

$$q = \frac{a_2}{a_1} \rightarrow q = \frac{360}{240} \rightarrow q = \frac{3}{2}$$



Sendo assim, o termo geral dessa PG pode ser escrito como:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1} \rightarrow a_n = 240 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \rightarrow a_n = 240 \cdot \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^n}{\left(\frac{3}{2}\right)} \rightarrow \boxed{a_n = 160 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^n}$$

Note que **a expressão do termo geral é igual a função $P(t)$** . Sendo assim, os termos dessa PG serão iguais aos valores da função no $P(t)$ quando $t = 1, 2, \dots, 15$.

Gabarito: CERTO.

3. (INST. MAIS/IPREV. SANTOS/2022) Seja a sequência:

$$(5; a; a + 60; \dots)$$

Sabendo que essa sequência consiste em uma progressão geométrica e que a é um número par, é correto afirmar que o seu 4º termo vale

- A) 250
- B) 320
- C) 420
- D) 480

Comentários:

Sabemos que se temos três termos consecutivos a_1, a_2 e a_3 em progressão geométrica, então vale a relação:

$$a_2^2 = a_1 \cdot a_3$$

Do enunciado, podemos tirar $a_1 = 5$, $a_2 = a$ e $a_3 = a + 60$. Substituindo,

$$a^2 = 5 \cdot (a + 60) \rightarrow a^2 = 5a + 300 \rightarrow a^2 - 5a - 300 = 0$$

Temos uma **equação de segundo grau**, vamos **usar Bhaskara** para resolvê-la.

- Cálculo do Discriminante

$$\Delta = b^2 - 4ac \rightarrow \Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-300) \rightarrow \Delta = 25 + 1200 \rightarrow \Delta = 1225$$

- Cálculo das Raízes

$$a = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a_e} \rightarrow a = \frac{-(-5) \pm \sqrt{1225}}{2 \cdot 1} \rightarrow a = \frac{5 \pm 35}{2}$$



$$a' = \frac{5 + 35}{2} \rightarrow a' = \frac{40}{2} \rightarrow a' = 20$$
$$a'' = \frac{5 - 35}{2} \rightarrow a'' = \frac{-30}{2} \rightarrow a'' = -15$$

Como o enunciado fala que "**a**" é **par**, então

$$\boxed{a = 20}$$

Com o valor de "a", podemos escrever nossa progressão geométrica.

$$(5; 20; 80; \dots)$$

Observe que se trata de uma **PG de razão igual a 4**. Sendo assim, o quarto termo é dado por:

$$a_4 = a_3 q \rightarrow a_4 = 80 \cdot 4 \rightarrow a_4 = 320$$

Gabarito: LETRA B.

4. (CETREDE/UFC/2022) Considere a soma $S = 1 + \frac{7}{10^2} + \frac{7}{10^3} + \frac{7}{10^4} + \frac{7}{10^5} + \dots$.

Marque a alternativa que corresponde ao valor de S.

- A) 977/90
- B) 97/90
- C) 17/15
- D) 177/90

Comentários:

Pessoal, sempre que a gente se deparar com somas infinitas, é **super válido pensarmos naquela fórmula da soma dos infinitos termos de uma PG**. Lembre-se que poderemos utilizá-la quando $|q| < 1$. Note que os seguintes termos formam uma PG infinita:

$$\left(\frac{7}{10^2}, \frac{7}{10^3}, \frac{7}{10^4}, \frac{7}{10^5}, \dots \right)$$

Como você pode ter observado, a razão dessa PG é:

$$q = \frac{1}{10}$$

Sendo assim, **temos uma PG infinita com $|q| < 1$** , podemos usar a fórmula:



$$S_{\infty} = \frac{a_1}{1 - q}$$

Substituindo os valores de a_1 e q :

$$S_{\infty} = \frac{\frac{7}{10^2}}{1 - \frac{1}{10}} \rightarrow S_{\infty} = \frac{\frac{7}{10^2}}{\frac{9}{10}} \rightarrow S_{\infty} = \frac{7}{90}$$

A soma do enunciado é:

$$S = 1 + \frac{7}{10^2} + \frac{7}{10^3} + \frac{7}{10^4} + \frac{7}{10^5} + \dots$$

Logo,

$$S = 1 + S_{\infty} \rightarrow S = 1 + \frac{7}{90} \rightarrow \boxed{S = \frac{97}{90}}$$

Gabarito: LETRA B.

5. (INST. MAIS/CM PRAIA GRANDE/2022) Carmem começou a juntar dinheiro em seu cofrinho. No 1º domingo do ano ela depositou certa quantidade e todo domingo posterior ela dobrou a quantidade depositada no domingo anterior. Sabendo que no 7º domingo ela depositou R\$ 384,00 em seu cofrinho, assinale a alternativa que apresenta a quantia total que Carmem possuía em seu cofrinho um dia antes do 7º domingo.

- A) R\$ 192,00.
- B) R\$ 378,00.
- C) R\$ 540,00.
- D) R\$ 762,00.

Comentários:

Opa, questão que contextualizou bem as **progressões geométricas**!

Se Carmem **dobra a quantidade** depositada no cofre a cada domingo, então **a razão dessa PG é igual a 2**.

$$q = 2$$

Além disso, como o enunciado afirma **que no 7º domingo ela depositou R\$ 384,00**. Com isso,

$$a_7 = 384$$

Da fórmula do termo geral, podemos encontrar **quanto ela depositou no 1º domingo**, isto é, a_1 .



$$a_7 = a_1 \cdot q^6 \rightarrow a_1 = \frac{384}{2^6} \rightarrow a_1 = \frac{384}{64} \rightarrow a_1 = 6$$

Para determinar quanto Carmem tem no cofre um dia antes do 7º domingo, basta **somarmos os 6 primeiros** termos dessa PG.

$$S_6 = \frac{a_1(q^6 - 1)}{q - 1} \rightarrow S_6 = \frac{6 \cdot (2^6 - 1)}{2 - 1} \rightarrow S_6 = 6 \cdot 63 \rightarrow \boxed{S_6 = 378}$$

Gabarito: LETRA B.

6. (INST. AOCP/CM BAURU/2022) Assinale a alternativa que apresenta o valor de x na equação:

$$2x + x + \frac{x}{2} + \frac{x}{4} + \frac{x}{8} + \dots = 12$$

- A) 8/3
- B) 3
- C) 11/3
- D) 2
- E) 9/2

Comentários:

Observe que temos uma **soma infinita de uma PG**. Com isso, vamos usar:

$$S_{\infty} = \frac{a_1}{1 - q}$$

Da soma fornecida pela questão, tiramos:

$$a_1 = 2x \qquad q = \frac{1}{2} \qquad S_{\infty} = 12$$

Substituindo esses valores na fórmula da soma, temos:

$$12 = \frac{2x}{1 - \frac{1}{2}} \rightarrow 4x = 12 \rightarrow \boxed{x = 3}$$

Gabarito: LETRA B.

7. (DIRENS/EEAR/2022) Considere a sequência numérica (5, a, b, 135). Sabendo que essa sequência está em uma progressão geométrica, calcule o valor de (b - a) e marque a opção correta.



- A) 10.
- B) 30.
- C) 45.
- D) 60.

Comentários:

A questão fornece a seguinte sequência (que está em **progressão geométrica**):

$$(5, a, b, 135)$$

Como temos o a_1 e o a_4 , podemos usar a fórmula do termo geral para calcular a razão q .

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

Para $n = 4$:

$$a_4 = a_1 q^3$$

Substituindo $a_1 = 5$ e $a_4 = 135$:

$$135 = 5q^3 \quad \rightarrow \quad q^3 = 27 \quad \rightarrow \quad q = 3$$

Com o primeiro termo (a_1) e a razão (r), podemos calcular qualquer termo.

$$a_2 = a = a_1 q \quad \rightarrow \quad a = 5 \cdot 3 \quad \rightarrow \quad a = 15$$

$$a_3 = b = a_1 q^2 \quad \rightarrow \quad b = 5 \cdot 3^2 \quad \rightarrow \quad b = 45$$

Pronto, com os valores de a e b , é possível calcular **a diferença** pedida pela questão.

$$b - a = 45 - 15 \quad \rightarrow \quad \boxed{b - a = 30}$$

Gabarito: LETRA B.

8. (INST. AOCP/CBM-PA/2022) Considere que a seguinte sequência numérica

$$(x; x - 2; x + 8; \dots)$$

representa uma progressão geométrica. Dessa forma, pode-se afirmar que

- A) sua razão será igual a $1/3$.
- B) a sequência contém números inteiros.



- C) seu primeiro termo é negativo.
- D) a progressão geométrica é crescente.
- E) o quarto termo da sequência é $-125/3$.

Comentários:

Temos os três primeiros termos de uma **progressão geométrica**. Sabemos que vale:

$$a_2^2 = a_1 a_3$$

Vamos substituí-los na fórmula.

$$(x - 2)^2 = x(x + 8)$$

$$x^2 - 4x + 4 = x^2 + 8x$$

$$12x = 4 \quad \rightarrow \quad x = \frac{1}{3}$$

Pessoal, cuidado nessa hora! **1/3 é o valor de "x"**, não da razão. Dessa forma, podemos reescrever:

$$(x; x - 2; x + 8; \dots)$$

$$\left(\frac{1}{3}; -\frac{5}{3}; \frac{25}{3}; \dots\right)$$

Com a sequência, podemos avaliar nossas alternativas.

- A) sua razão será igual a $1/3$.

Errado. Observe que temos uma PG alternante, logo, **a razão é negativa**. No caso da questão, ela será:

$$q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{-\frac{5}{3}}{\frac{1}{3}} \quad \rightarrow \quad q = -5$$

- B) a sequência contém números inteiros.

Errado! $1/3$, $-5/3$ e $25/3$ são todos não inteiros.

- C) seu primeiro termo é negativo.

Errado. O primeiro termo é $1/3$. Logo, um **número positivo**.

- D) a progressão geométrica é crescente.

Errado. Trata-se de uma PG **alternante**!



E) o quarto termo da sequência é $-125/3$.

Correto! Vamos calcular o quarto termo (a_4):

$$a_4 = a_1 q^3 \rightarrow a_4 = \frac{1}{3} \cdot (-5)^3 \rightarrow \boxed{a_4 = -\frac{125}{3}}$$

Gabarito: LETRA E.

9. (INST. CONSULPLAN/PM-RN/2022) No mês de julho, 100 medicamentos foram produzidos em uma indústria. Em novembro desse mesmo ano, foram produzidos 1.600 medicamentos. Considere que a quantidade de medicamentos produzidos a partir de julho forma uma progressão geométrica crescente. Dessa forma, o número de medicamentos produzidos em setembro é:

- A) 200
- B) 250
- C) 400
- D) 500
- E) 800

Comentários:

De acordo com o enunciado, o número de medicamentos produzidos aumenta na forma de uma **progressão geométrica crescente**. Se no mês de julho foram produzidos 100 medicamentos, escrevemos:

$$a_1 = 100$$

Se no mês de novembro (**5 meses após julho**) foram produzidos 1600, escrevemos:

$$a_5 = 1600$$

Com esses dois termos, podemos encontrar **a razão dessa PG**.

$$a_5 = a_1 q^4$$

$$1600 = 100q^4 \rightarrow q^4 = 16 \rightarrow q = 2$$

Com a razão da PG e o primeiro termo, é possível determinar o número de medicamentos produzidos em setembro (a_3):

$$a_3 = a_1 q^2$$

$$a_3 = 100 \cdot 2^2 \rightarrow a_3 = 100 \cdot 4 \rightarrow \boxed{a_3 = 400}$$



Gabarito: LETRA C.

10. (IBADE/SEA-SC/2022) Considere uma sequência onde os elementos são perímetros de triângulos equiláteros. O primeiro elemento é o perímetro do triângulo equilátero com lado igual a 3. Sabe-se que a razão entre os lados de dois triângulos consecutivos é um terço. Sendo assim, a soma dos perímetros dos triângulos em questão é:

- A) 27.
- B) 28.
- C) 27/2.
- D) 25/2.
- E) 15/2.

Comentários:

O perímetro de um triângulo nada mais é do que **a soma dos seus lados**. Em um triângulo equilátero (todos os lados iguais) com **lado igual a 3**, o perímetro desse primeiro triângulo é:

$$a_1 = 3 + 3 + 3 \rightarrow a_1 = 9$$

Quando o enunciado fala que a razão entre os lados de dois triângulos consecutivos é **um terço**, ele está nos fornecendo a **razão dessa progressão geométrica**. Logo:

▪

$$q = \frac{1}{3}$$

Por fim, quando ele pede a **soma dos perímetros**, ele quer a soma infinita dos termos dessa PG, ou seja:

$$S_{\infty} = \frac{a_1}{1 - q}$$

Professor, como o senhor sabe que é a soma infinita? A questão não fala.

Galera, alguns indícios na questão nos apontam nesse caminho como, por exemplo: a razão tal que $|q| < 1$. Sabemos que, nessas condições, **a soma da PG converge**. Além disso, em nenhum momento a questão fala em um número fixo de triângulos, o que nos sugere que ele quer a soma de todos (infinitos).

Dito isso, vamos substituir o que temos na fórmula:

$$S_{\infty} = \frac{9}{1 - \frac{1}{3}} \rightarrow \boxed{S_{\infty} = \frac{27}{2}}$$

Gabarito: LETRA C.



11. (IBADE/PREF. VILHA VELHA/2021) Numa Progressão Geométrica, o primeiro termo da sequência é igual a 4096 e a razão dessa progressão é igual a $1/2$. Com base nessas informações, o valor do 14º termo é:

- A) 2.
- B) 1.
- C) $1/4$.
- D) $1/2$.
- E) 4.

Comentários:

Questão bem direta! O enunciado nos forneceu:

$$a_1 = 4096 \quad \text{e} \quad q = \frac{1}{2}$$

Com o primeiro termo e a razão, determinamos qualquer outro termo dessa PG! A questão pede o a_{14} .

$$a_{14} = a_1 q^{13}$$

$$a_{14} = 4096 \cdot \frac{1}{2^{13}} \rightarrow a_{14} = \frac{2^{12}}{2^{13}} \rightarrow \boxed{a_{14} = \frac{1}{2}}$$

Gabarito: LETRA D.

12. (IDECAN/IF-RR/2020) Considere uma Progressão Geométrica crescente e limitada com razão 3. O último termo desta Progressão Geométrica é 8748 e o primeiro termo é 4. Pode-se concluir que o número de termos desta P.G. é

- A) 7.
- B) 8.
- C) 9.
- D) 10.
- E) 11.

Comentários:

Vamos separar as informações que o enunciado forneceu:

- Razão igual a 3:

$$q = 3$$

- Primeiro termo igual a 4:



$$a_1 = 4$$

- Último termo igual a 8748:

$$a_n = 8748$$

Queremos determinar o número de termos dessa PG, ou seja, o n .

Com as informações que foram passadas, teremos que usar a **fórmula do termo geral**:

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

Vamos substituir o que o enunciado passou:

$$8748 = 4 \cdot 3^{n-1}$$

$$3^{n-1} = 2187$$

Nesse momento, teríamos que encontrar que $3^7 = 2187$. Assim:

$$3^{n-1} = 3^7$$

Igualando os expoentes:

$$n - 1 = 7 \quad \rightarrow \quad \boxed{n = 8}$$

Logo, essa PG possui **8 termos**.

Gabarito: LETRA B.



LISTA DE QUESTÕES

Sequências Numéricas

1. (FGV/ALE-SC/2024) Uma sequência de números naturais possui a propriedade:

“Se x é um termo da sequência, então o termo seguinte é o algarismo das unidades de $2x + 1$.”

O primeiro termo da sequência é o número 6.

O 2024º termo dessa sequência é

- A) 1.
- B) 3.
- C) 5.
- D) 6.
- E) 7.

2. (CEBRASPE/SEFAZ-AC/2024) Caso uma sequência numérica infinita seja criada de tal forma que cada termo, a partir do terceiro, seja obtido pelo produto dos dois termos imediatamente anteriores, então, se o primeiro e o segundo termos forem, respectivamente, iguais a 1 e 2, o sétimo termo dessa sequência será igual a

- A) 2.
- B) 7.
- C) 14.
- D) 128.
- E) 256.

3. (CESGRANRIO/CAIXA/2024) Uma sequência numérica possui termo geral representado por a_n , onde n indica um número natural. Sabe-se que $a_1 = 3$, $a_2 = -2$ e $a_n = a_{n-2} - a_{n-1}$, para todo $n \geq 3$. O termo a_7 dessa sequência é

- A) 7
- B) -7
- C) -50
- D) 31
- E) -31

4. (FGV/ALE-TO/2024) A seguir, são apresentados os 9 primeiros termos de uma sequência infinita de números inteiros.

13, 12, 14, 11, 15, 10, 16, 9, 17, ...



Os termos são, alternadamente, maiores e menores que seus antecessores imediatos, seguindo um padrão de construção. Sabendo-se que esse padrão é mantido ao longo de toda a sequência, conclui-se que um termo negativo aparecerá pela primeira vez na

- A) 28ª posição.
- B) 27ª posição.
- C) 26ª posição.
- D) 15ª posição.
- E) 14ª posição.

5. (RBO/PREF. NAVEGANTES/2022) Na sequência: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, ... os próximos três números são:

- A) 14, 17, 18
- B) 14, 15, 16
- C) 16, 17, 18
- D) 16, 19, 20
- E) 15, 16, 17

6. (IBADE/CRM AC/2022) Qual é o próximo termo da sequência (1, - 2, 7, - 20, ...)?

- A) 61
- B) 27
- C) 52
- D) 35
- E) 31

7. (INST. MAIS/PREF. PRAIA GRANDE/2022) Dada a sequência -1, 0, 3, 8, 15, x , 35, y e 63, assinale a alternativa que apresenta o valor de $x + y$.

- A) 48.
- B) 55.
- C) 72.
- D) 96.

8. (IDIB/GOINFRA/2022) Seja a sequência $\{4, \frac{11}{3}, \frac{10}{3}, 3, x, \dots\}$. Determine o valor de x para que a sequência continue seguindo o mesmo padrão.

- A) $x = 0$
- B) $x = 1/3$
- C) $x = 4/3$
- D) $x = 5/3$
- E) $x = 8/3$

9. (IDECAN/PM-CE/2023) Os boletins de ocorrência curiosamente têm aumentado no decorrer dos anos de acordo com o seguinte conjunto de números ordenados $\{0, 1, 1, 3, 5, 11, 21, 43, 85, \dots\}$. Essa sequência



é dita de recorrência, em que $a_0 = 0$ e $a_1 = 1$. Qual a lei de formação que define o padrão desses números e quantos boletins de ocorrência foram expedidos no nono ano conforme esta sequência?

- A) $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ e 171.
- B) $a_n = a_{n-1} + 2 \cdot a_{n-2}$ e 341.
- C) $a_n = a_{n-1} + 2 \cdot a_{n-2}$ e 171.
- D) $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ e 427.
- E) $a_n = 2 \cdot a_{n-2}$ e 170.

10. (VUNESP/ALESP/2022) A sequência de números a seguir foi construída com um padrão lógico e é uma sequência ilimitada:

1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, ...

A partir dessas informações, identifique o termo da posição 74 e o termo da posição 95. A soma destes dois termos é igual a

- A) 244.
- B) 277.
- C) 255.
- D) 266.
- E) 233.

11. (IBADE/CRC-RO/2022) Uma sequência numérica é uma lista formada por números que possui uma ordem, geralmente, bem definida. Dessa forma, determine o valor da metade do próximo termo da sequência

0, 2, 6, 38, ...

- A) 1446
- B) 1200
- C) 650
- D) 76
- E) 723

12. (FUNDATEC/CM BAGÉ/2022) Observe a seguinte sequência: $\{18, 37, 75, \dots\}$. O próximo termo da sequência, mantendo o padrão lógico, será:

- A) 147.
- B) 148.
- C) 149.
- D) 150.
- E) 151.



13. (Inst. AOCP/AGESAN-RS/2022) Considerando a lei de formação da sequência de números quadrados (1, 4, 9, 16, 25, 36, ...) e a lei de formação da sequência de números triangulares (1, 3, 6, 10, 15, ...), é possível determinar qualquer elemento, em especial, de cada sequência. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a soma do décimo número quadrado ao décimo número triangular.

- A) 126
- B) 136
- C) 155
- D) 176
- E) 187

14. (IDIB/CRF-MS/2021) Os seguintes números estão dispostos em uma sequência: 1, 3, 2, 5, 4, 8, 7, X. Assinale o valor de X para que o próximo termo obedeça a sequência.

- A) 12
- B) 11
- C) 10
- D) 9

15. (IBADE/ISE-AC/2021) Considere a sequência abaixo.

10, 25, 70, 205,

A alternativa que corresponde ao termo que falta na sequência é:

- A) 610.
- B) 430.
- C) 600.
- D) 470.
- E) 570.



GABARITO

1. LETRA C
2. LETRA E
3. LETRA D
4. LETRA A
5. LETRA A
6. LETRA A
7. LETRA C
8. LETRA E
9. LETRA C
10. LETRA B
11. LETRA E
12. LETRA E
13. LETRA C
14. LETRA A
15. LETRA A



LISTA DE QUESTÕES

Progressões Aritméticas

1. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Em uma progressão aritmética, o 201º termo é igual a 507 e o 101º termo é igual a 304. O primeiro termo dessa progressão é igual a

- A) 100.
- B) 101.
- C) 102.
- D) 103.
- E) 104.

2. (CESGRANRIO/BB/2023) No primeiro dia de agosto, foram registradas 180 reclamações em um órgão de defesa do consumidor. No segundo dia, foram registradas 184 reclamações. Supondo-se que há reclamações todos os dias e que cada dia tenha 4 reclamações a mais do que o dia anterior, durante todos os 31 dias do mês de agosto, o total de reclamações registradas será igual a

- A) 7.108
- B) 7.440
- C) 7.860
- D) 8.184
- E) 8.880

3. (NUCEPE/PM-PI/2022) No treinamento para o teste físico da PM, Marinho estabeleceu que sempre correria 500m a mais que no dia anterior. Sabe-se que, no terceiro dia de treinamento, ele percorreu 3200m. Quantos quilômetros Marinho percorrerá no décimo quinto dia de treinamento?

- A) 9,2 km
- B) 9,5 km
- C) 9,8 km
- D) 10,0 km
- E) 10,2 km

4. (OBJETIVA/CM IPIRANGA DO NORTE/2022) Considerando-se que a razão de certa progressão aritmética é igual a 12, e que o seu primeiro termo é igual a 9, assinalar a alternativa que apresenta o valor da soma dos 8 primeiros termos dessa progressão:

- A) 396
- B) 400
- C) 404
- D) 408



5. (FAUEL/CM DOURADINA/2022) Mariana faz caminhada em seu bairro toda segunda-feira. A cada semana, ela aumenta 0,5 km no seu trajeto. Na primeira vez que caminhou, ela percorreu 800 m. Depois de 8 semanas, quantos km Mariana estará caminhando?

- A) 2,3 km
- B) 3,5 km
- C) 4,3 km
- D) 8,35 km

6. (INST. MAIS/IPREV SANTOS/2022) Em um estacionamento, o preço da primeira hora é de R\$ 10,00, e o preço das horas seguintes, a partir da segunda, cai em progressão aritmética. Sabendo que o preço da segunda hora é de R\$ 9,00 e o preço da oitava hora é de R\$ 4,50, é correto afirmar que um motorista que deixar o veículo neste estacionamento por sete horas pagará

- A) R\$ 37,25.
- B) R\$ 42,75.
- C) R\$ 47,25.
- D) R\$ 52,75.

7. (AOCP/CM BAURU/2022) Assinale a alternativa que apresenta o valor de x para que $(x + 2, 5x, 4x^2)$ forme uma progressão aritmética decrescente.

- A) 1
- B) $1/4$
- C) 4
- D) $1/2$
- E) 2

8. (Inst. Consulplan/PREF. VOLTA GRANDE/2022) O padrinho de Luciana deposita, semanalmente, uma certa quantia em reais na conta bancária de sua afilhada. A cada semana, o valor depositado é acrescido em R\$ 5,00 em relação à semana anterior. Se na primeira semana o valor depositado é de R\$ 30,00, qual a quantia total depositada ao fim da vigésima quarta semana?

- A) R\$ 1.950,00
- B) R\$ 1.975,00
- C) R\$ 2.000,00
- D) R\$ 2.100,00

9. (IDIB/CRM-PB/2022) Determine a soma dos primeiros 150 termos de uma sequência formada pelos números ímpares positivos.

- A) $S_{150} = 21.500$
- B) $S_{150} = 22.500$
- C) $S_{150} = 23.500$
- D) $S_{150} = 24.500$
- E) $S_{150} = 20.500$



10. (AOCP/PREF. PINHAIS/2022) Os números das casas do lado esquerdo de determinada rua da cidade de Pinhais estão em progressão aritmética. Se a primeira casa tem o número 10 e a décima segunda tem o número 142, qual é o número da trigésima casa do lado esquerdo dessa rua?

- A) 356.
- B) 350.
- C) 354.
- D) 352.
- E) 358.

11. (Inst. AOCP/PC-GO/2022) Para um exercício de tiros, certo Agente de Polícia estabeleceu que faria sequências de 21 disparos antes de verificar seus acertos. Entretanto, diante do quantitativo inicial Q de munições disponíveis, decidiu que, após a primeira sequência de 21 disparos, sempre dispararia 3 tiros a menos que a sequência anterior até que, na última sequência, de exatamente 3 disparos, esgote-se a quantidade Q de munições. Caso se cumpra o que foi planejado, a quantidade inicial Q é igual a

- A) 60.
- B) 84.
- C) 120.
- D) 160.
- E) 210.

12. (VUNESP/PREF. VALINHOS/2019) André e Daniel receberam uma mesma quantia em dinheiro. Eles gastaram, desse dinheiro, a mesma quantia por dia durante vários dias. Após 57 dias, André ficou com R\$ 43,00, e após 58 dias, Daniel ficou com R\$ 29,00. O valor que cada um desses rapazes recebeu foi

- A) R\$ 613,00.
- B) R\$ 783,00.
- C) R\$ 841,00.
- D) R\$ 910,00.
- E) R\$ 1.002,00.



GABARITO

1. LETRA B
2. LETRA B
3. LETRA A
4. LETRA D
5. LETRA C
6. LETRA D
7. LETRA B
8. LETRA D
9. LETRA B
10. LETRA E
11. LETRA B
12. LETRA C



LISTA DE QUESTÕES

Progressões Geométricas

1. (FGV/PREF. J. GUARARAPES/2023) Em uma Progressão Geométrica infinita, o 20º termo é $4 - 2\sqrt{2}$ e o 39º termo é $40 - 28\sqrt{2}$. Assim, o 1º termo é igual a

- A) 1
- B) $\sqrt{2}$
- C) $2 + \sqrt{2}$
- D) $2 - \sqrt{2}$
- E) $3 + \sqrt{2}$

2. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022) Considere que $P(t) = 160 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^t$ expresse a quantidade aproximada de moradores de um determinado condomínio em t anos para $0 \leq t \leq 15$, em que $t = 0$ corresponda ao momento de constituição do condomínio. Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Os quinze primeiros termos da progressão geométrica de primeiro termo igual a 240 e terceiro termo igual a 540 são iguais ao valor da função no $P(t)$ nos números 1, 2, ..., 15.

3. (INST. MAIS/IPREV. SANTOS/2022) Seja a sequência:

$$(5; a; a + 60; \dots)$$

Sabendo que essa sequência consiste em uma progressão geométrica e que a é um número par, é correto afirmar que o seu 4º termo vale

- A) 250
- B) 320
- C) 420
- D) 480

4. (CETREDE/UFC/2022) Considere a soma $S = 1 + \frac{7}{10^2} + \frac{7}{10^3} + \frac{7}{10^4} + \frac{7}{10^5} + \dots$.

Marque a alternativa que corresponde ao valor de S .

- A) 977/90
- B) 97/90
- C) 17/15
- D) 177/90



5. (INST. MAIS/CM PRAIA GRANDE/2022) Carmem começou a juntar dinheiro em seu cofrinho. No 1º domingo do ano ela depositou certa quantidade e todo domingo posterior ela dobrou a quantidade depositada no domingo anterior. Sabendo que no 7º domingo ela depositou R\$ 384,00 em seu cofrinho, assinale a alternativa que apresenta a quantia total que Carmem possuía em seu cofrinho um dia antes do 7º domingo.

- A) R\$ 192,00.
- B) R\$ 378,00.
- C) R\$ 540,00.
- D) R\$ 762,00.

6. (INST. AOCP/CM BAURU/2022) Assinale a alternativa que apresenta o valor de x na equação:

$$2x + x + \frac{x}{2} + \frac{x}{4} + \frac{x}{8} + \dots = 12$$

- A) $8/3$
- B) 3
- C) $11/3$
- D) 2
- E) $9/2$

7. (DIRENS/EEAR/2022) Considere a sequência numérica $(5, a, b, 135)$. Sabendo que essa sequência está em uma progressão geométrica, calcule o valor de $(b - a)$ e marque a opção correta.

- A) 10.
- B) 30.
- C) 45.
- D) 60.

8. (INST. AOCP/CBM-PA/2022) Considere que a seguinte sequência numérica

$$(x; x - 2; x + 8; \dots)$$

representa uma progressão geométrica. Dessa forma, pode-se afirmar que

- A) sua razão será igual a $1/3$.
- B) a sequência contém números inteiros.
- C) seu primeiro termo é negativo.
- D) a progressão geométrica é crescente.
- E) o quarto termo da sequência é $-125/3$.

9. (INST. CONSULPLAN/PM-RN/2022) No mês de julho, 100 medicamentos foram produzidos em uma indústria. Em novembro desse mesmo ano, foram produzidos 1.600 medicamentos. Considere que a



quantidade de medicamentos produzidos a partir de julho forma uma progressão geométrica crescente. Dessa forma, o número de medicamentos produzidos em setembro é:

- A) 200
- B) 250
- C) 400
- D) 500
- E) 800

10. (IBADE/SEA-SC/2022) Considere uma sequência onde os elementos são perímetros de triângulos equiláteros. O primeiro elemento é o perímetro do triângulo equilátero com lado igual a 3. Sabe-se que a razão entre os lados de dois triângulos consecutivos é um terço. Sendo assim, a soma dos perímetros dos triângulos em questão é:

- A) 27.
- B) 28.
- C) $27/2$.
- D) $25/2$.
- E) $15/2$.

11. (IBADE/PREF. VILHA VELHA/2021) Numa Progressão Geométrica, o primeiro termo da sequência é igual a 4096 e a razão dessa progressão é igual a $1/2$. Com base nessas informações, o valor do 14º termo é:

- A) 2.
- B) 1.
- C) $1/4$.
- D) $1/2$.

12. (IDECAN/IF-RR/2020) Considere uma Progressão Geométrica crescente e limitada com razão 3. O último termo desta Progressão Geométrica é 8748 e o primeiro termo é 4. Pode-se concluir que o número de termos desta P.G. é

- A) 7.
- B) 8.
- C) 9.
- D) 10.
- E) 11.



GABARITO

1. LETRA C
2. CERTO
3. LETRA B
4. LETRA B
5. LETRA B
6. LETRA B
7. LETRA B
8. LETRA E
9. LETRA C
10. LETRA C
11. LETRA D
12. LETRA B



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.